

第6章 脉冲信号的产生与整形

概述

6.1 施密特触发器

6.2 单稳态触发器

6.3 多谐振荡器

概述

获得脉冲信号的方法：

- 利用多谐振荡器直接产生脉冲信号；
- 利用整形电路如单稳态触发器、施密特触发器等，对已有的信号进行整形，使之符合数字电路对脉冲信号的需要。

矩形脉冲的基本特征：基本工作信号是二进制的数字信号或两状态的逻辑信号，二进制数字信号只有0、1两个数字符号，两状态逻辑信号只有0、1两种取值，都具有二值特点，用波形图表示就是**矩形脉冲**。

定量描述矩形脉冲特性的几个指标：

□ **脉冲周期 T** ：周期性重复的脉冲序列中，两个相邻脉冲间的时间间隔。

频率 $f=1/T$ 表示单位时间内脉冲重复的次数。

□ **脉冲幅度 U_m** ：脉冲电压的最大变化幅度

□ **脉冲宽度 t_w** ：脉冲前沿上升到 $0.5U_m$ 处开始，到脉冲后沿下降到 $0.5U_m$ 为止的一段时间

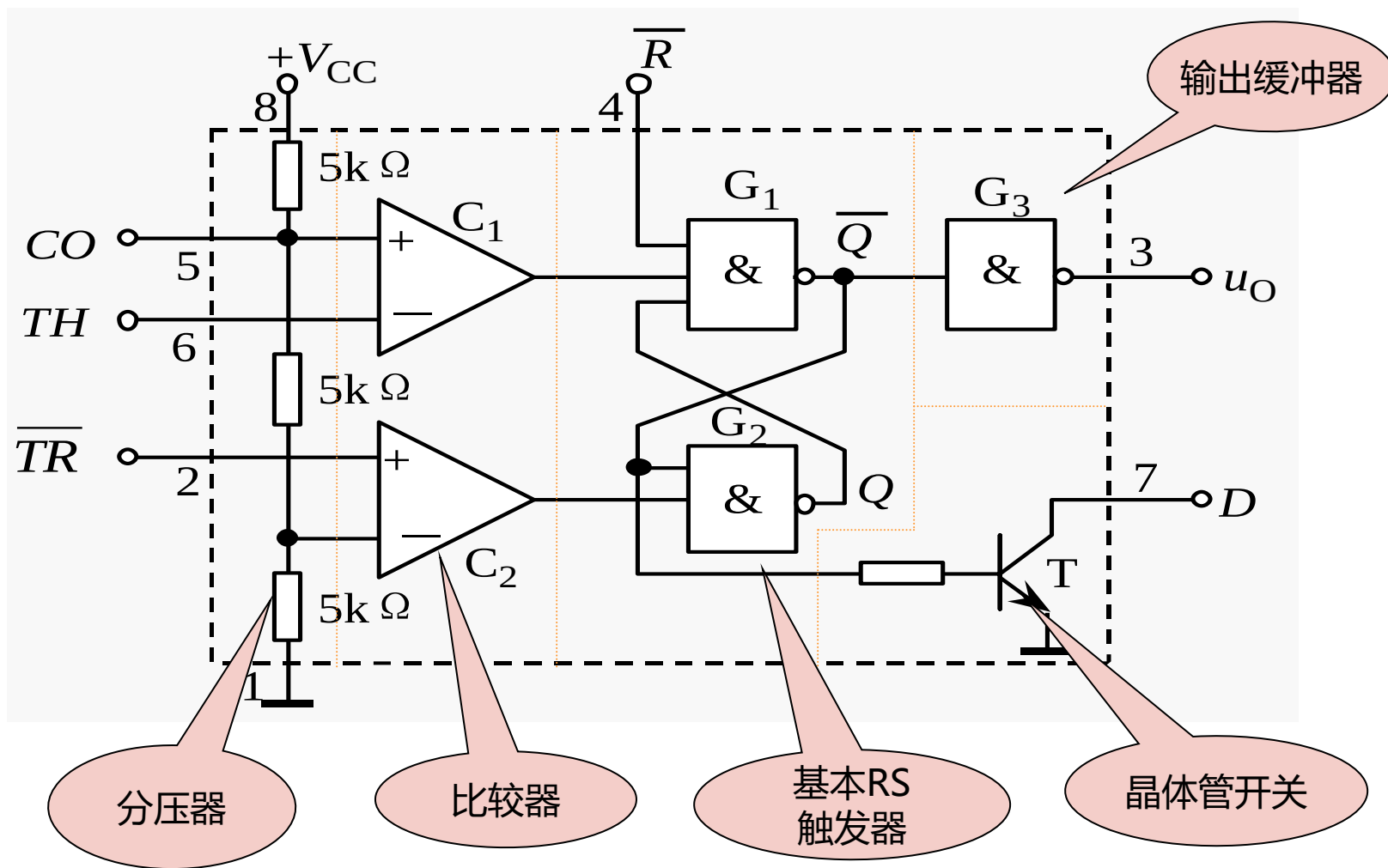
□ **上升时间 t_r** ：脉冲前沿从 $0.1U_m$ 上升到 $0.9U_m$ 所需要的时间

□ **下降时间 t_f** ：脉冲后沿从 $0.9U_m$ 下降到 $0.1U_m$ 所需要的时间

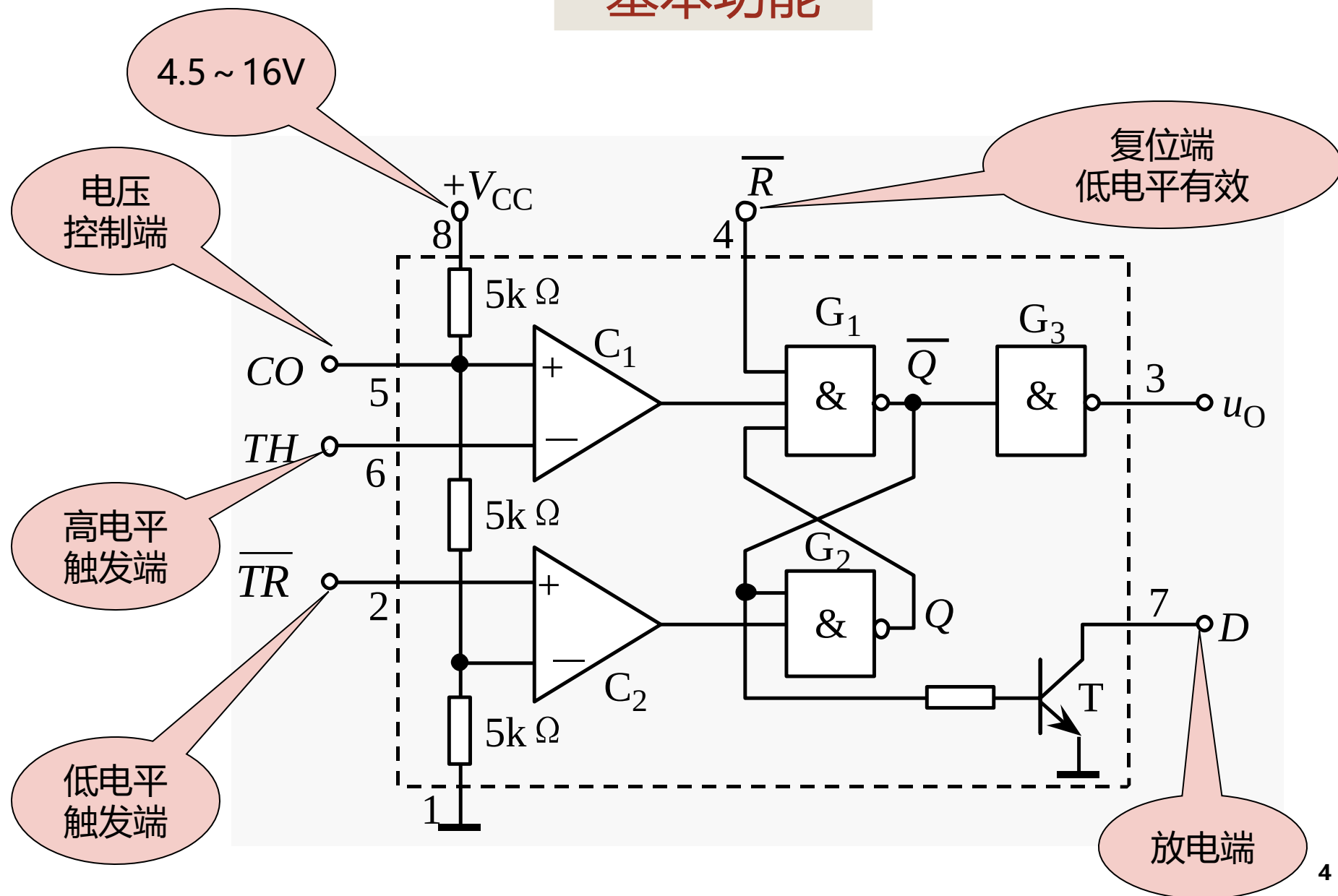
对于理想矩形脉冲，其上升时间 t_r 和下降时间 t_f 则均为零。

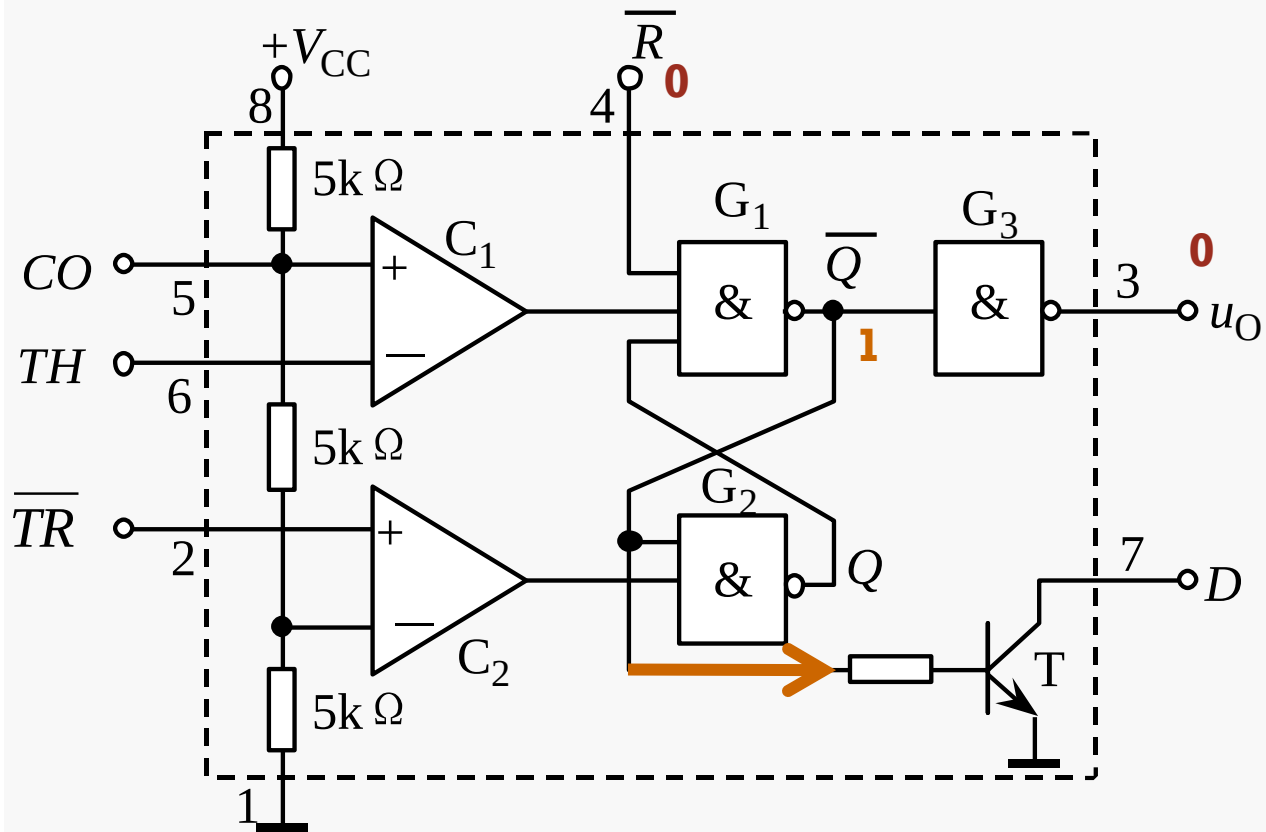
555定时器

555定时器：结构简单，成本低，只要在外部配上适当阻容元件，就可以方便地构成脉冲产生和整形电路，在工业控制、定时、仿声、电子乐器及防盗报警等方面应用广泛。

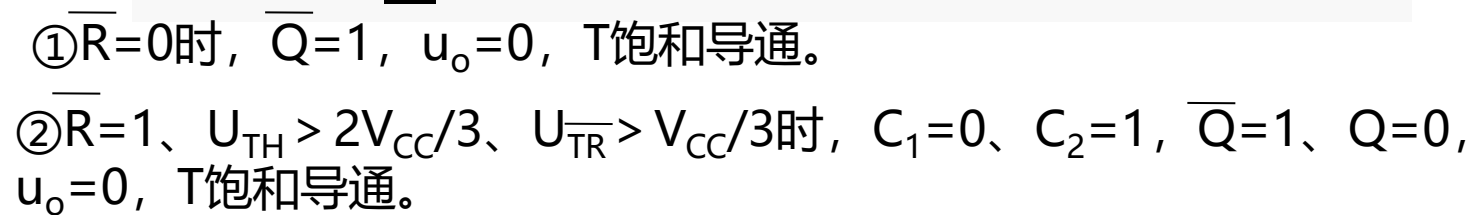


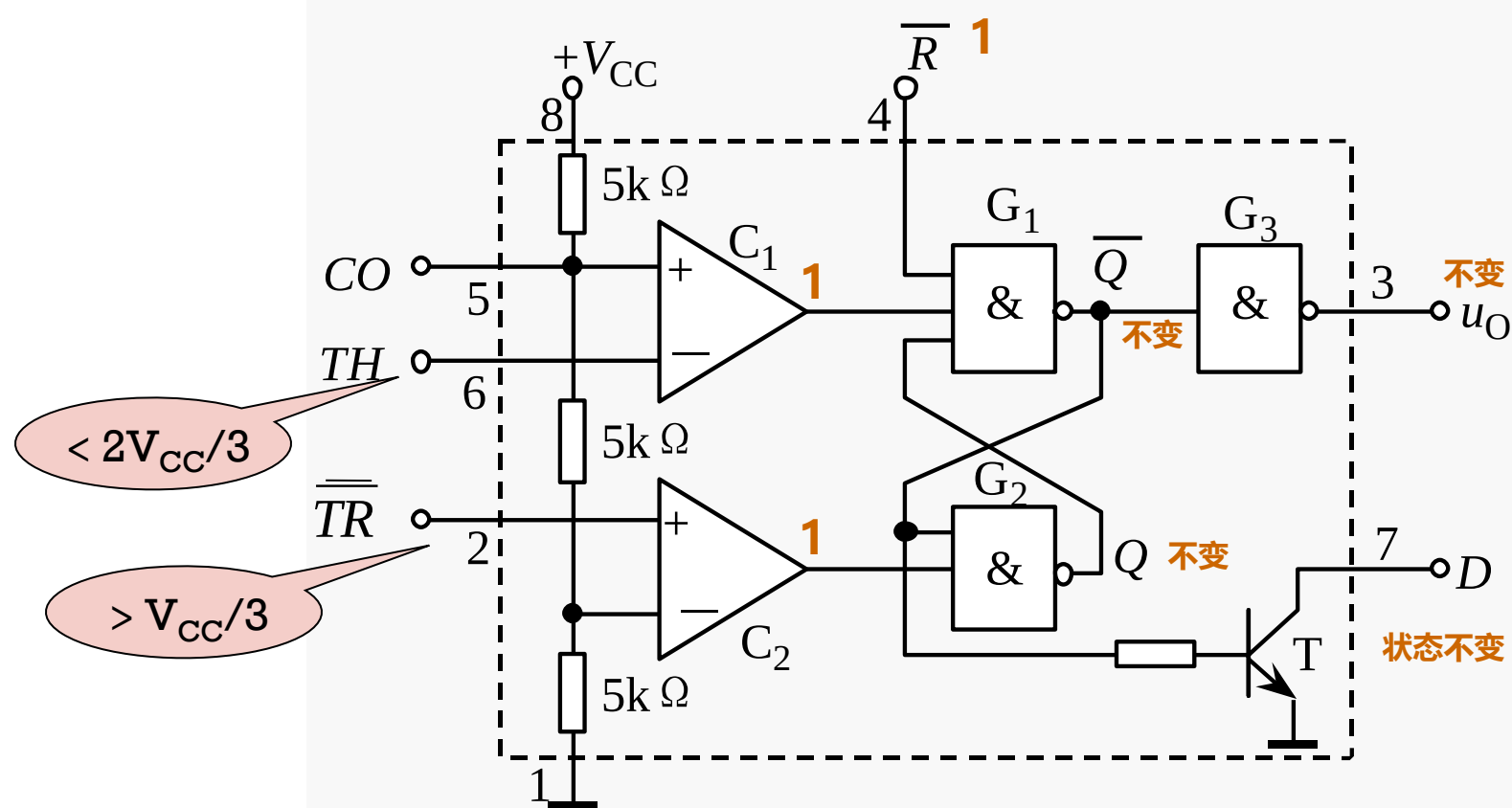
基本功能





① $\overline{R}=0$ 时, $\overline{Q}=1$, $u_o=0$, T饱和导通。

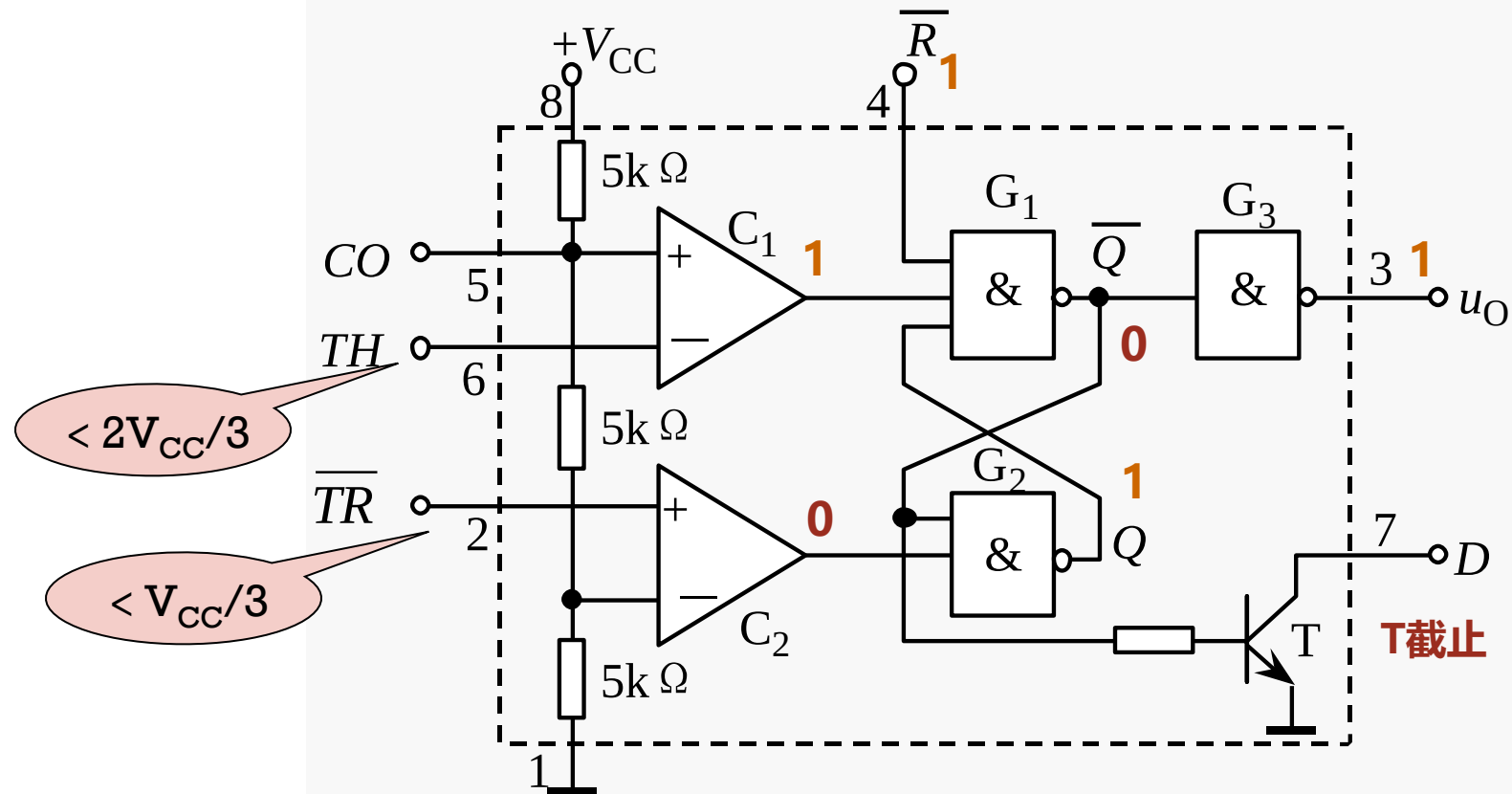




① $\overline{R}=0$ 时, $\overline{Q}=1$, $u_o=0$, T 饱和导通。

② $\overline{R}=1$ 、 $U_{TH} > 2V_{CC}/3$ 、 $U_{\overline{TR}} > V_{CC}/3$ 时, $C_1=0$ 、 $C_2=1$, $\overline{Q}=1$ 、 $Q=0$, $u_o=0$, T 饱和导通。

③ $\overline{R}=1$ 、 $U_{TH} < 2V_{CC}/3$ 、 $U_{\overline{TR}} > V_{CC}/3$ 时, $C_1=1$ 、 $C_2=1$, Q 、 $\overline{Q}$ 不变, u_o 不变, T 状态不变。



① $\overline{R}=0$ 时, $\overline{Q}=1$, $u_o=0$, T 饱和导通。

② $\overline{R}=1$ 、 $U_{TH} > 2V_{CC}/3$ 、 $U_{\overline{TR}} > V_{CC}/3$ 时, $C_1=0$ 、 $C_2=1$, $\overline{Q}=1$ 、 $Q=0$, $u_o=0$, T 饱和导通。

③ $\overline{R}=1$ 、 $U_{TH} < 2V_{CC}/3$ 、 $U_{\overline{TR}} > V_{CC}/3$ 时, $C_1=1$ 、 $C_2=1$, Q 、 $\overline{Q}$ 不变, u_o 不变, T 状态不变。

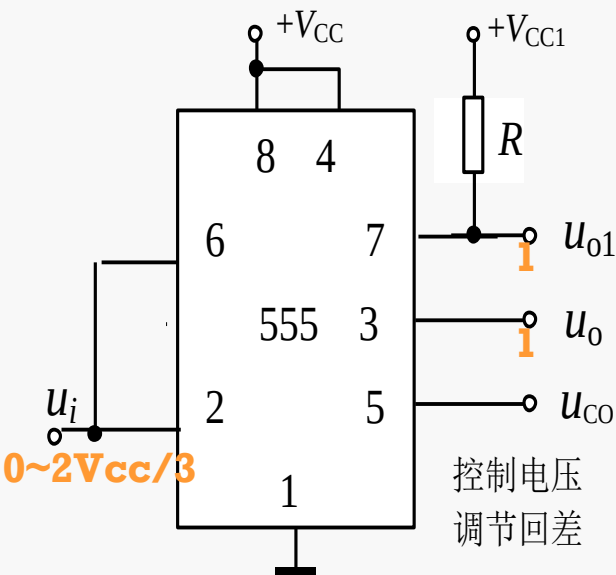
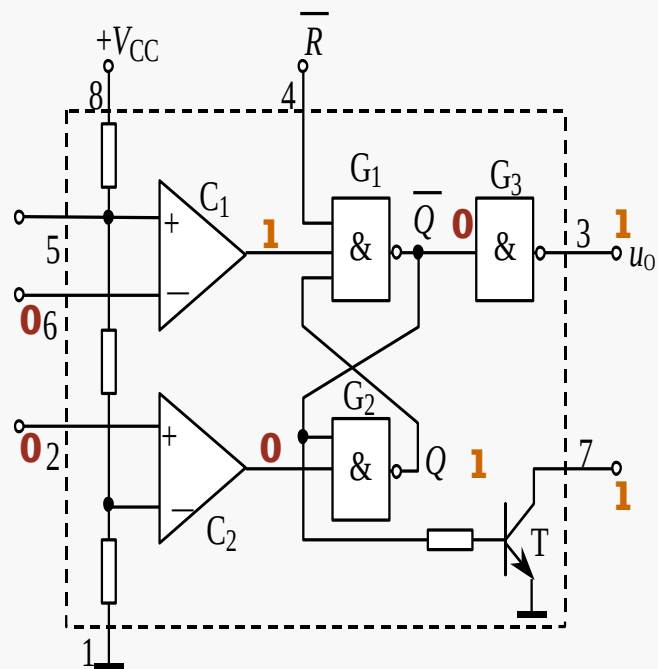
④ $\overline{R}=1$ 、 $U_{TH} < 2V_{CC}/3$ 、 $U_{\overline{TR}} < V_{CC}/3$ 时, $C_1=1$ 、 $C_2=0$, $\overline{Q}=0$ 、 $Q=1$, $u_o=1$, T 截止。 $V_{CC}/3$ 为置位电平。

6.1 施密特触发器

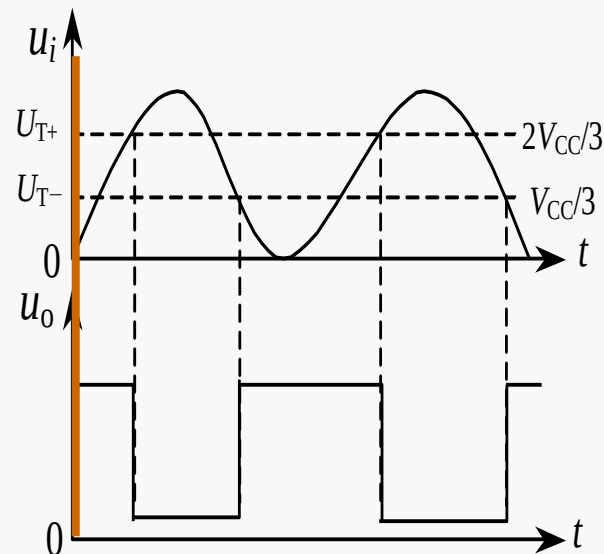
6.1.1 由555定时器构成的施密特触发器

6.1.2 施密特触发器的应用

6.1.1 由555定时器构成的施密特触发器

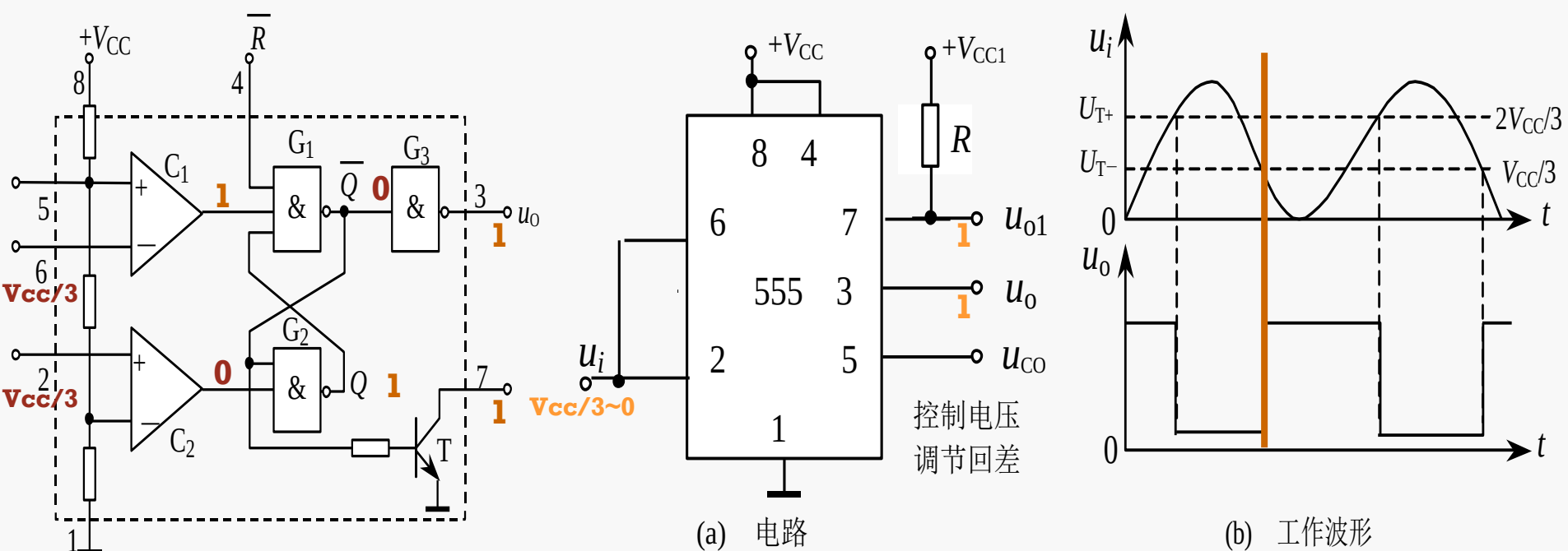


(a) 电路



(b) 工作波形

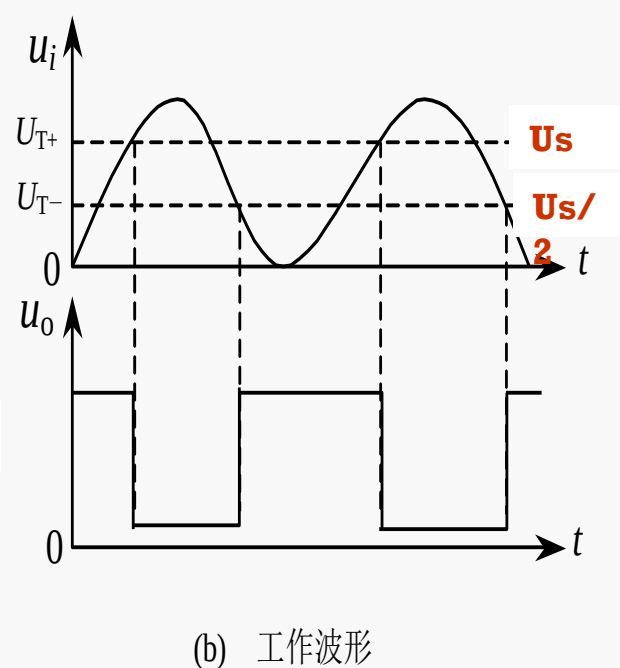
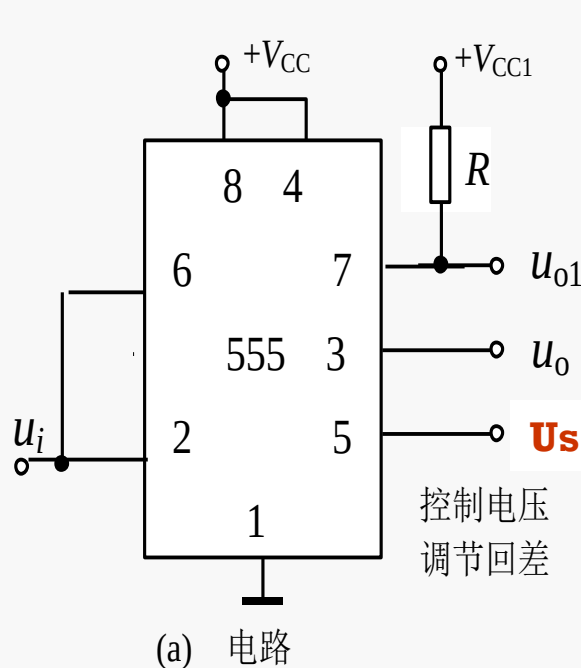
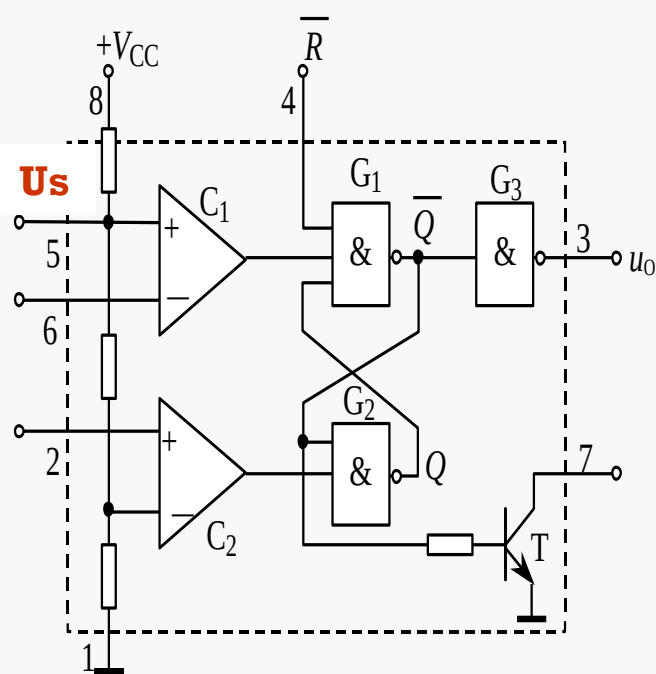
(1) 当 $u_i=0$ 时，由于比较器 $C_1=1$ 、 $C_2=0$ ，触发器置 1，即 $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ ， $u_{o1}=u_o=1$ 。 u_i 升高时，在未到达 $2V_{CC}/3$ 以前， $u_{o1}=u_o=1$ 的状态不会改变。



(1) 当 $u_i=0$ 时，由于比较器 $C_1=1$ 、 $C_2=0$ ，触发器置 1，即 $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ ， $u_{o1}=u_o=1$ 。 u_i 升高时，在未到达 $2V_{CC}/3$ 以前， $u_{o1}=u_o=1$ 的状态不会改变。

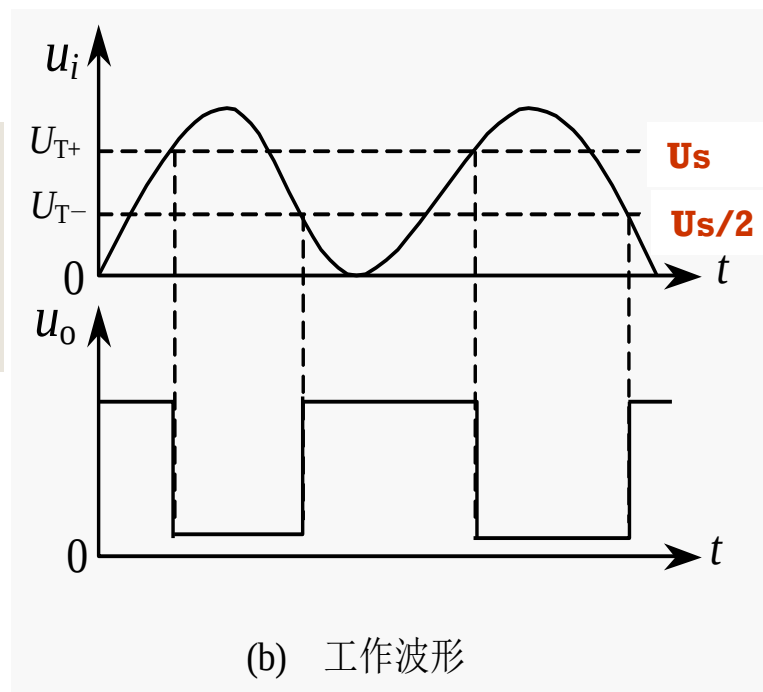
(2) u_i 升高到 $2V_{CC}/3$ 时，比较器 C_1 输出为 0、 C_2 输出为 1，触发器置 0，即 $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ ， $u_{o1}=u_o=0$ 。此后， u_i 上升到 V_{CC} ，然后再降低，但在未到达 $V_{CC}/3$ 以前， $u_{o1}=u_o=0$ 的状态不会改变。

(3) u_i 下降到 $V_{CC}/3$ 时，比较器 C_1 输出为 1、 C_2 输出为 0，触发器置 1，即 $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ ， $u_{o1}=u_o=1$ 。此后， u_i 继续下降到 0，但 $u_{o1}=u_o=1$ 的状态不会改变。



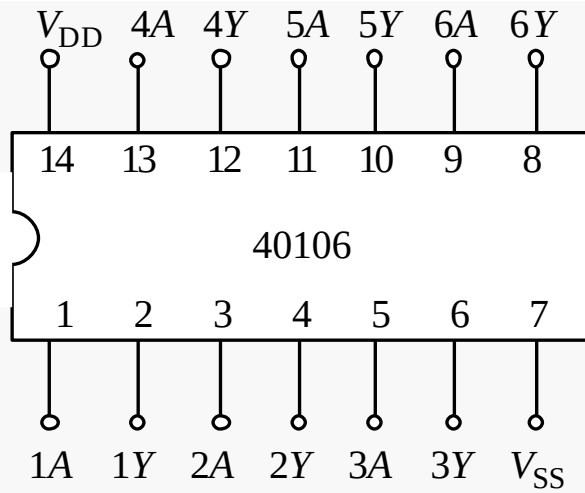
- (1) 当 $u_i=0$ 时，由于比较器 $C_1=1$ 、 $C_2=0$ ，触发器置 1，即 $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ ， $u_{o1}=u_o=1$ 。 u_i 升高时，在未到达 U_s 以前， $u_{o1}=u_o=1$ 的状态不会改变。
- (2) u_i 升高到 U_s 时，比较器 C_1 输出为 0、 C_2 输出为 1，触发器置 0，即 $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ ， $u_{o1}=u_o=0$ 。此后， u_i 上升到 V_{CC} ，然后再降低，但在未到达 $U_s/2$ 以前， $u_{o1}=u_o=0$ 的状态不会改变。
- (3) u_i 下降到 $U_s/2$ 时，比较器 C_1 输出为 1、 C_2 输出为 0，触发器置 1，即 $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ ， $u_{o1}=u_o=1$ 。此后， u_i 继续下降到 0，但 $u_{o1}=u_o=1$ 的状态不会改变。

结论：通过在控制端 $U_{CO}(5)$ 施加不同的外加电压 U_s ，就可以改变回差电压： ΔU_T ， $\Delta U_T = U_{T+} - U_{T-} = U_s/2$ ，从而在输出端可获得不同宽度的矩形脉冲。

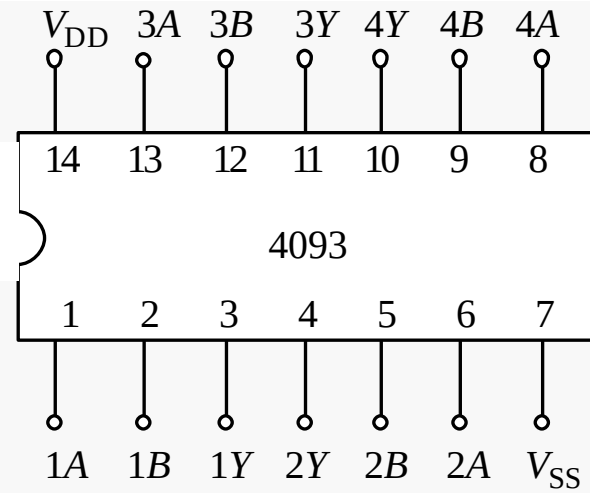


滞回特性：虽然当 u_i 由0V上升到 $2V_{CC}/3$ 时， u_o 由 U_{OH} 跳变到 U_{OL} ，但是 u_i 由 V_{CC} 下降到 $2V_{CC}/3$ 时 $u_o = U_{OL}$ 却不改变，只有当 u_i 下降到 $V_{CC}/3$ 时， u_o 才会由 U_{OL} 跳变回到 U_{OH} 。

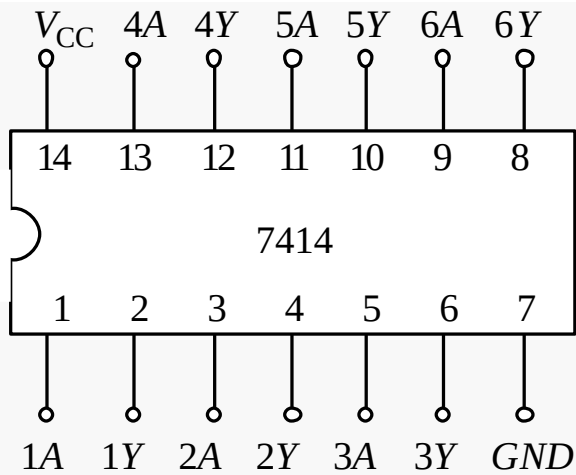
从电压传输特性可以看到，施密特触发器并不具有触发器的特性——“双稳态”，而是实现了“反相”的逻辑功能，因此也把施密特触发器称之为具有施密特触发特性的反相器。



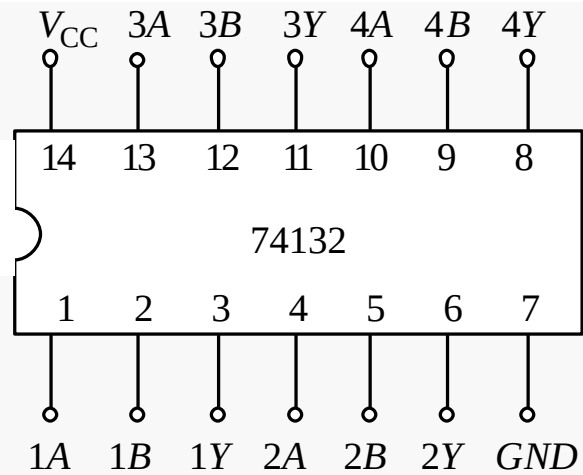
(a) 40106 的引脚排列图



(b) 4093 的引脚排列图

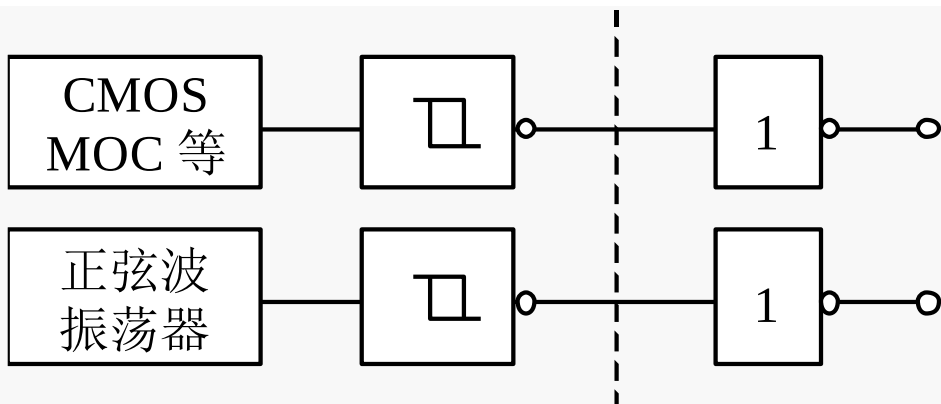


(a) 7414 的引脚排列图

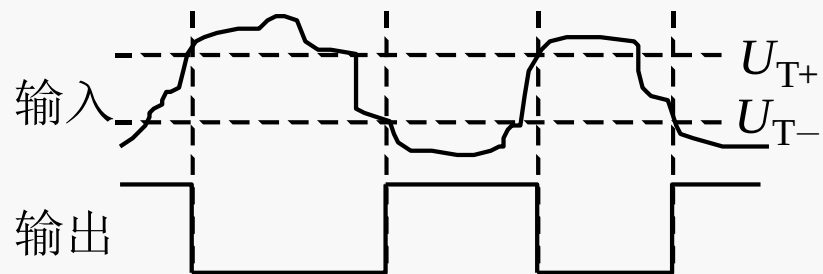


(b) 74132 的引脚排列图

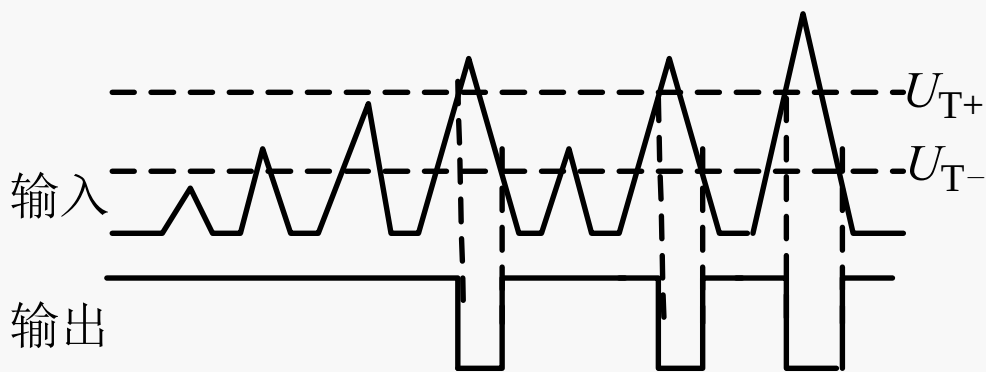
6.1.2 施密特触发器的应用



(a) 慢输入波形的 TTL 系统接口



(b) 整形电路的输入、输出波形



(c) 幅度鉴别的输入、输出波形

施密特触发器是脉冲波形整形时经常使用的一种电路，它有两个很重要的特点：

- ① 输入信号从低电平上升的过程中，电路状态转换时对应的输入电平，与输入信号从高电平下降过程中，电路状态转换时对应的输入电平不同。
- ② 在电路状态转换时，通过电路内部的正反馈过程使输出电压的边沿变得很陡。

利用这两个特点不仅能将边沿变化缓慢的输入信号波形整形为边沿陡峭的矩形波，而且可以将叠加在矩形脉冲高低电平上的噪音有效地清除。

6.2 单稳态触发器

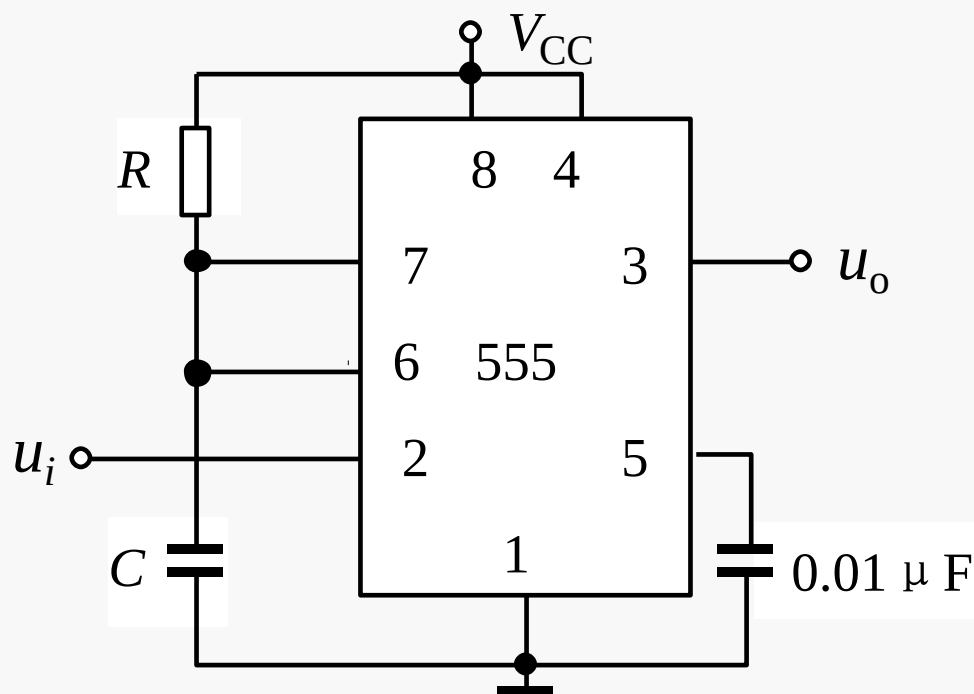
6.2.1 由555定时器构成的单稳态触发器

6.2.2 单稳态触发器的应用

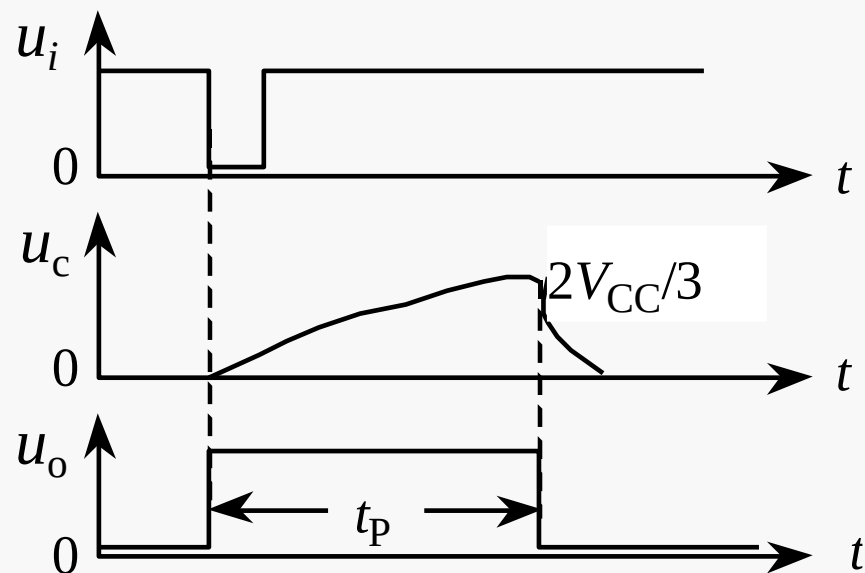
概述

- 单稳态触发器在数字电路中一般用于定时（产生一定宽度的矩形波）、整形（把不规则的波形转换成宽度、幅度规整的波形）以及延时（把输入信号延迟一定时间后输出）等。
- 单稳态触发器具有下列特点：
 - ① 电路有一个稳态和一个暂稳态。
 - ② 在外来触发脉冲作用下，电路由稳态翻转到暂稳态。
 - ③ 暂稳态是一个不能长久保持的状态，经过一段时间后，电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间与触发脉冲无关，仅决定于电路本身的参数。

6.2.1 由555定时器构成的单稳态触发器



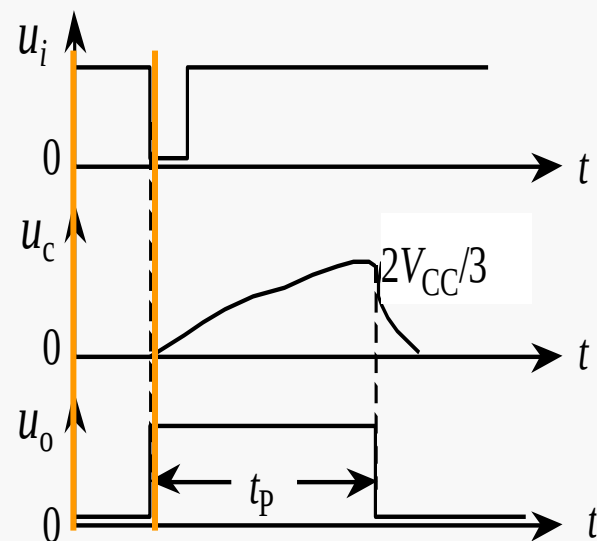
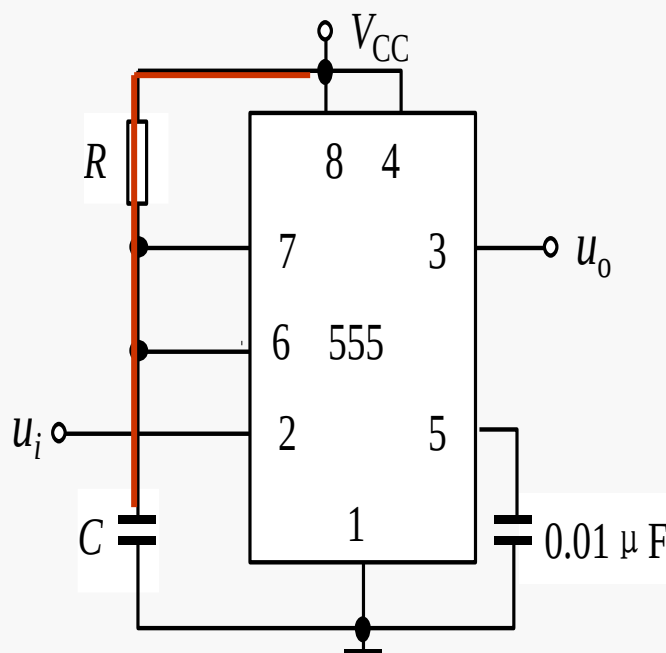
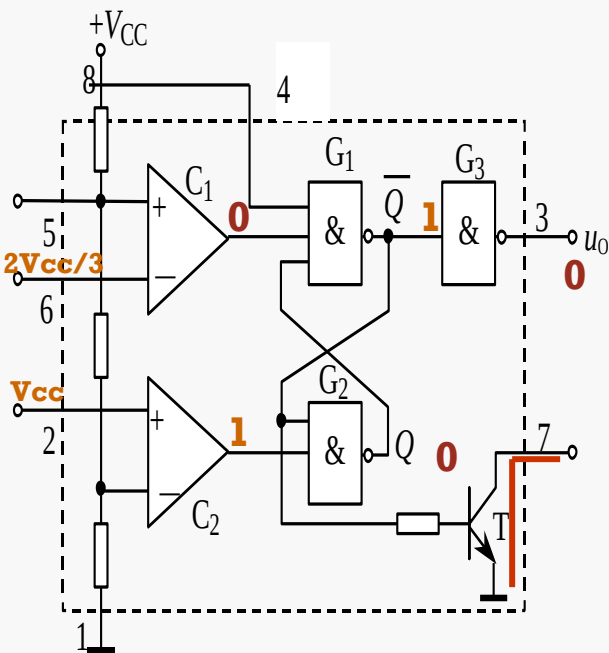
(a) 电路



(b) 工作波形

输出脉冲宽度 t_p 。

$$t_p \approx 1.1RC$$

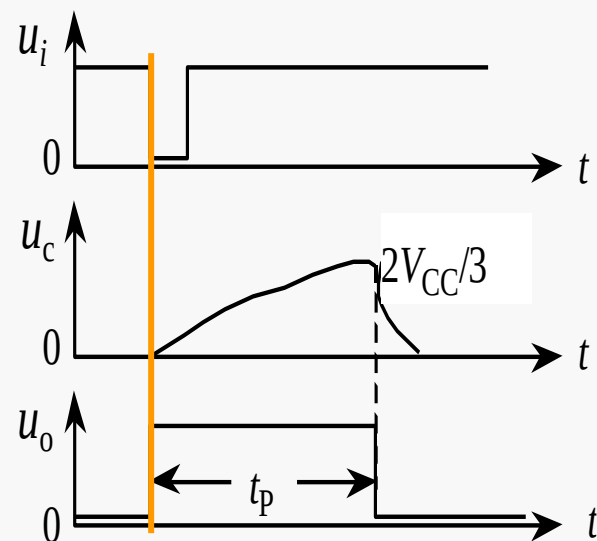
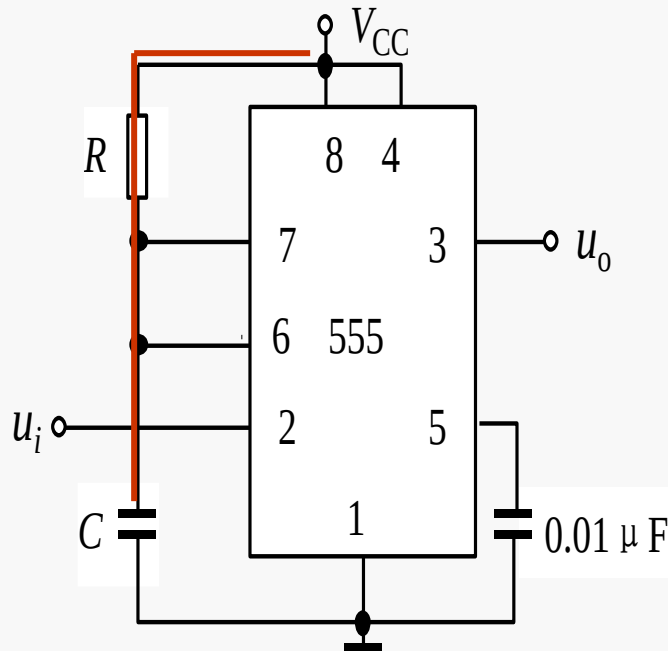
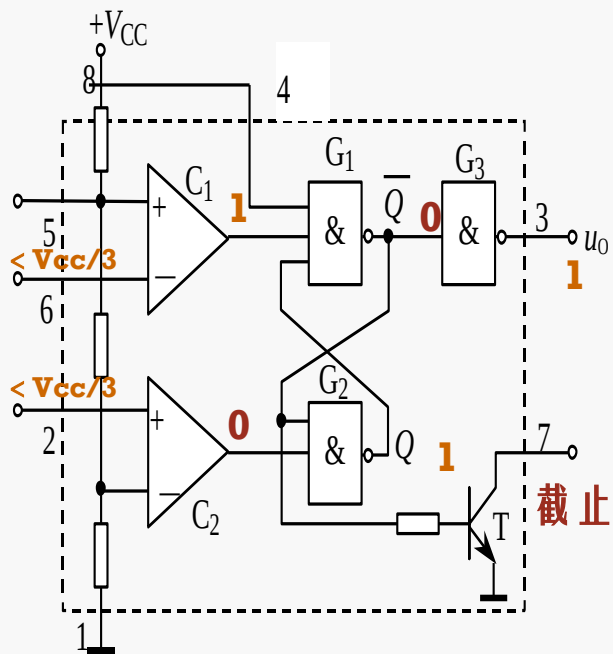


① 没有触发信号时电路工作在稳态

接通电源后，无触发信号即 u_i 为高电平 V_{cc} 时，若RS触发器处于0态： $Q=0$ ， $u_o=0$ ，T饱和导通，则这种状态将保持不变。

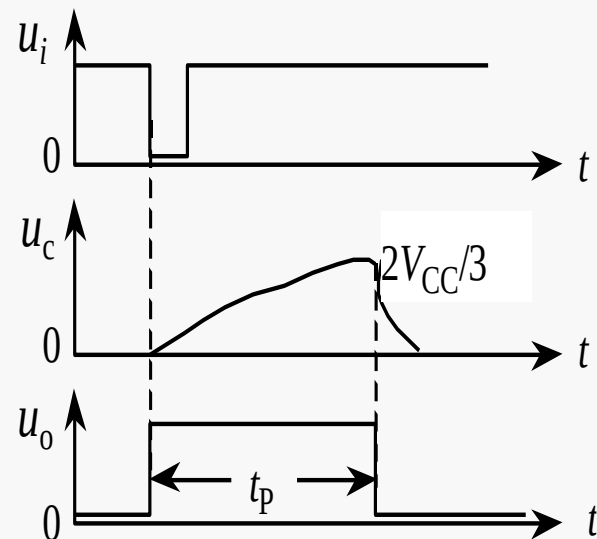
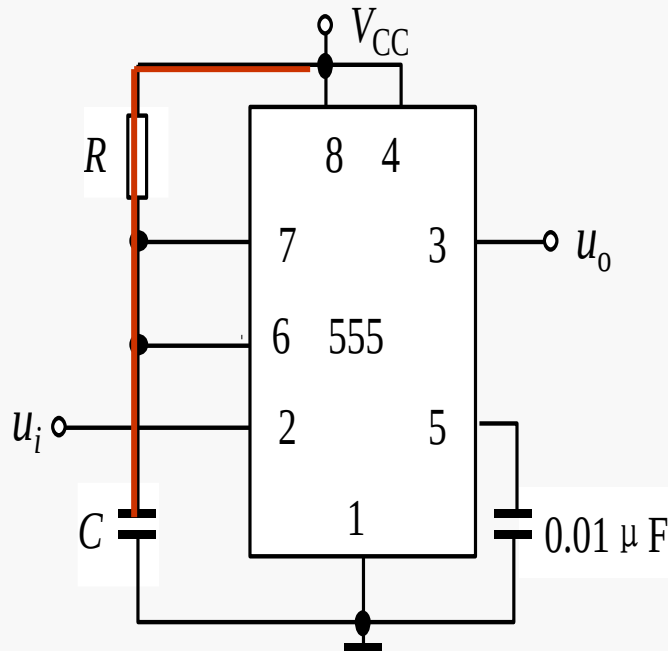
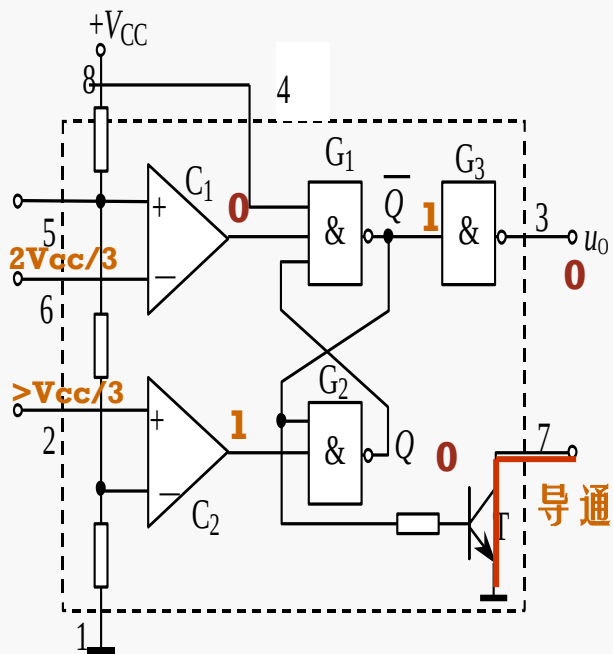
接通电源后，无触发信号即 u_i 为高电平 V_{cc} 时，若RS触发器处于1态： $Q=1$ ， $u_o=1$ ，T截止，则这种状态是不稳定的，经过一段时间后，电路会自动返回稳定状态。因为T截止， V_{cc} 会通过R对C充电，当 u_c 上升到 $2V_{cc}/3$ 时，比较器 C_1 输出为0，将触发器置0， $u_o=0$ 。这时 $\bar{Q}=1$ ，T导通，C通过T放电，电路进入稳态。

结论：无触发信号即 u_i 为高电平 V_{cc} 时，电路工作在稳定状态： $Q=0$ ， $u_o=0$ ，T饱和导通。



② u_i 下降沿触发

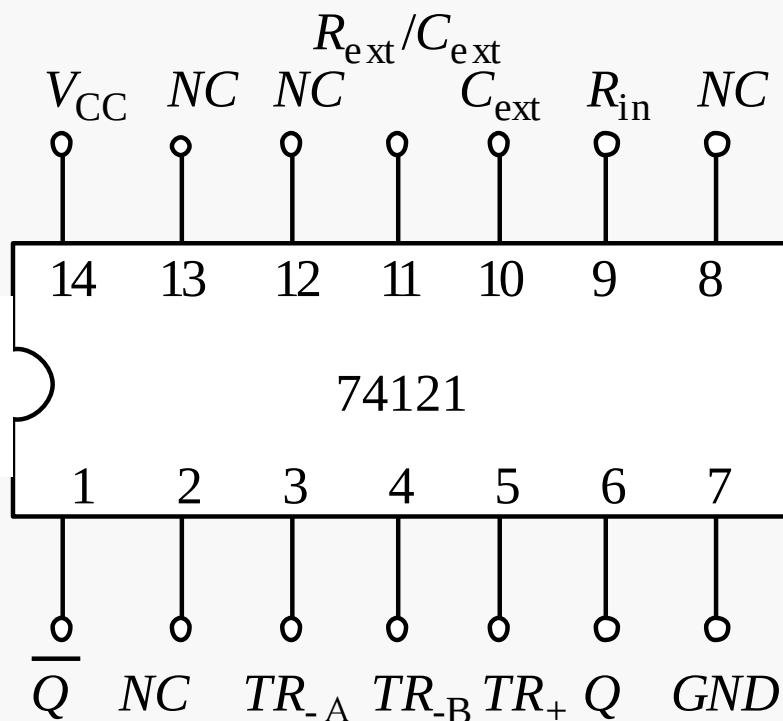
当 u_i 的下降沿到来时，因为 $u_i < V_{CC}/3$ ，使 $C_2 = 0$ ，触发器置1， u_o 又由0变为1，电路进入暂稳态。由于此时 $\bar{Q} = 0$ ，放电管T截止， V_{CC} 经 R 对 C 充电。



④ 自动返回（暂稳态结束）

V_{CC} 经 R 对 C 充电，当 u_i 上升到 $2V_{CC}/3$ 时，比较器 C_1 输出为0，将触发器置0，电路输出 $u_o = 0$ ，T导通， C 放电，电路恢复到稳定状态。

集成单稳态触发器

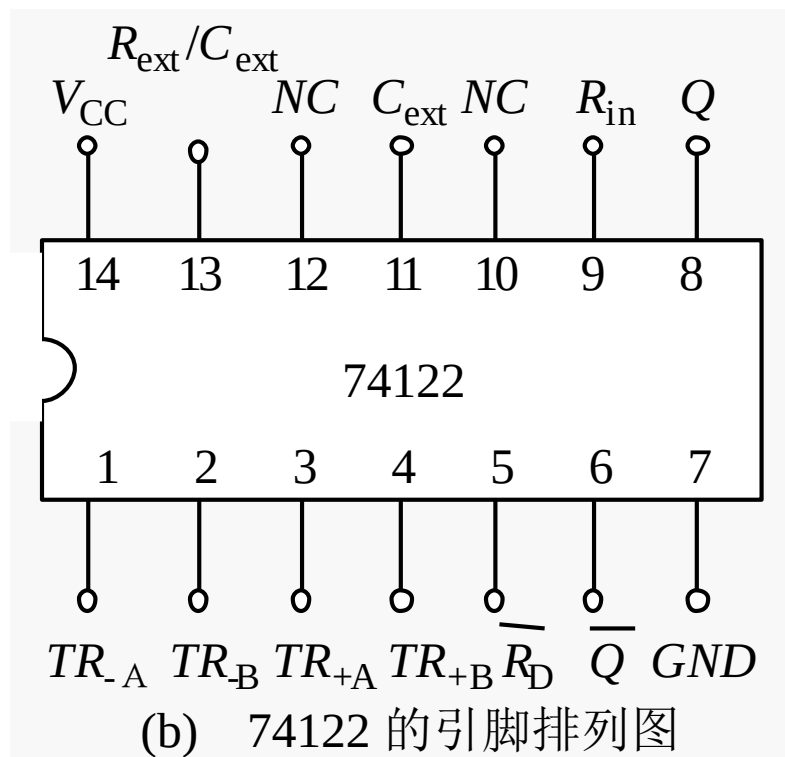


(a) 74121 的引脚排列图

74121的输出脉冲宽度:

$$t_p \approx 0.7RC$$

TR_A 、 TR_B 是两个下降沿有效的触发信号输入端, TR_+ 是上升沿有效的触发信号输入端。 Q 和 $\overline{Q}$ 是两个状态互补的输出端。 R_{ext}/C_{ext} 、 C_{ext} 是外接定时电阻和电容的连接端, 外接定时电阻 R ($R=1.4k\Omega \sim 40k\Omega$) 接在 V_{CC} 和 R_{ext}/C_{ext} 之间, 外接定时电容 C ($C=10pF \sim 10\mu F$) 接在 C_{ext} (正) 和 R_{ext}/C_{ext} 之间。74121内部已设置了一个 $2k\Omega$ 的定时电阻, R_{in} 是其引出端, 使用时只需将 R_{in} 与 V_{CC} 连接起来即可, 不用时则应将 R_{in} 开路。

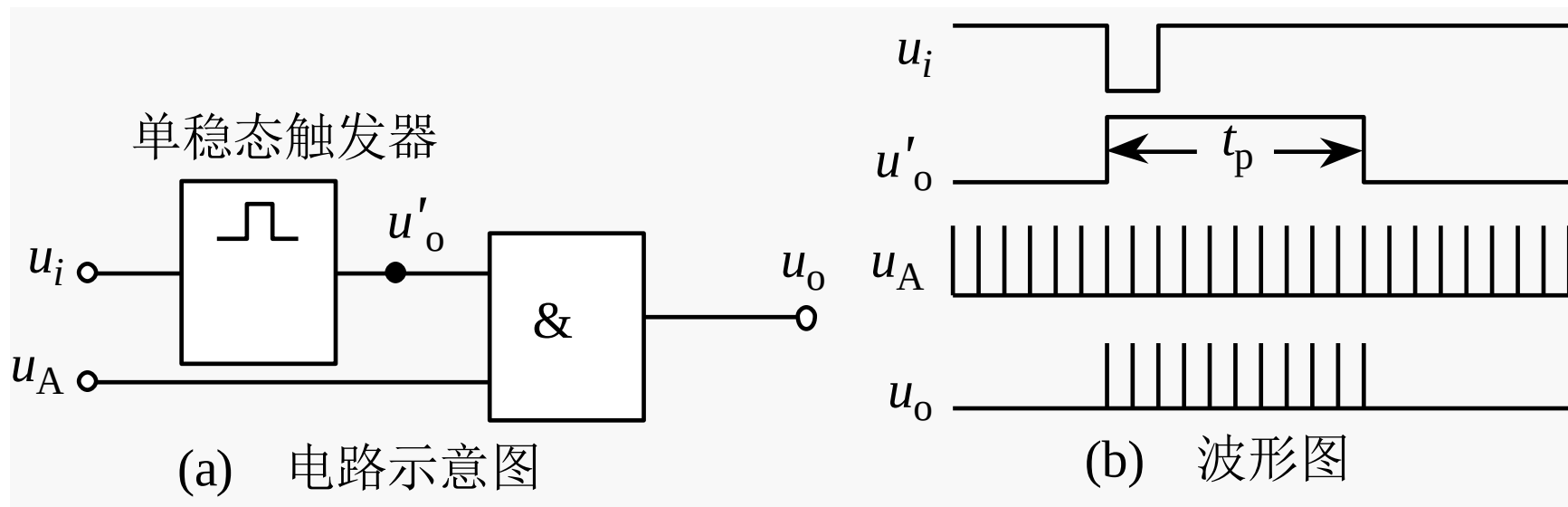


TR_{-A} 、 TR_{-B} 是两个下降沿有效的触发信号输入端， TR_{+A} 、 TR_{+B} 是两个上升沿有效的触发信号输入端。 Q 和 $\bar{Q}$ 是两个状态互补的输出端。 R_{ext}/C_{ext} 、 C_{ext} 、 R_{in} 3个引出端是供外接定时元件使用的，外接定时电阻 R ($R=5k\Omega \sim 50k\Omega$)、电容 C (无限制) 的接法与74121相同。 $\bar{R}_D$ 为直接复位输入端，低电平有效。当定时电容 $C > 1000pF$ 时，74122 的输出脉冲宽度：

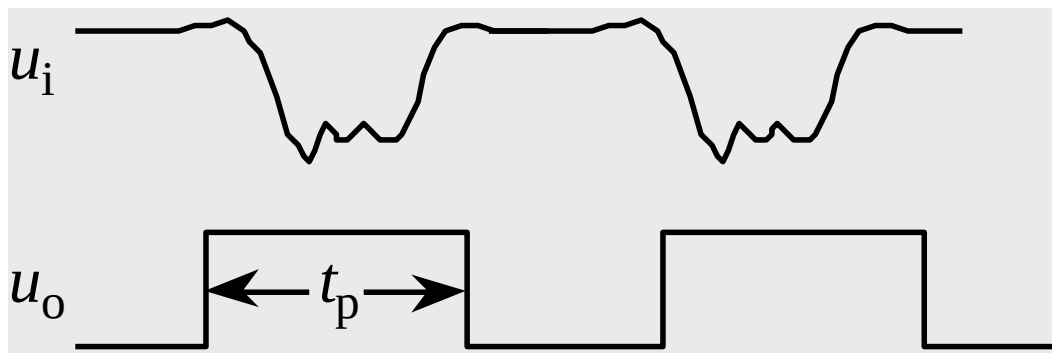
$$t_p \approx 0.32 RC$$

6.2.2 单稳态触发器的应用

延迟与定时



整形



6.3 多谐振荡器

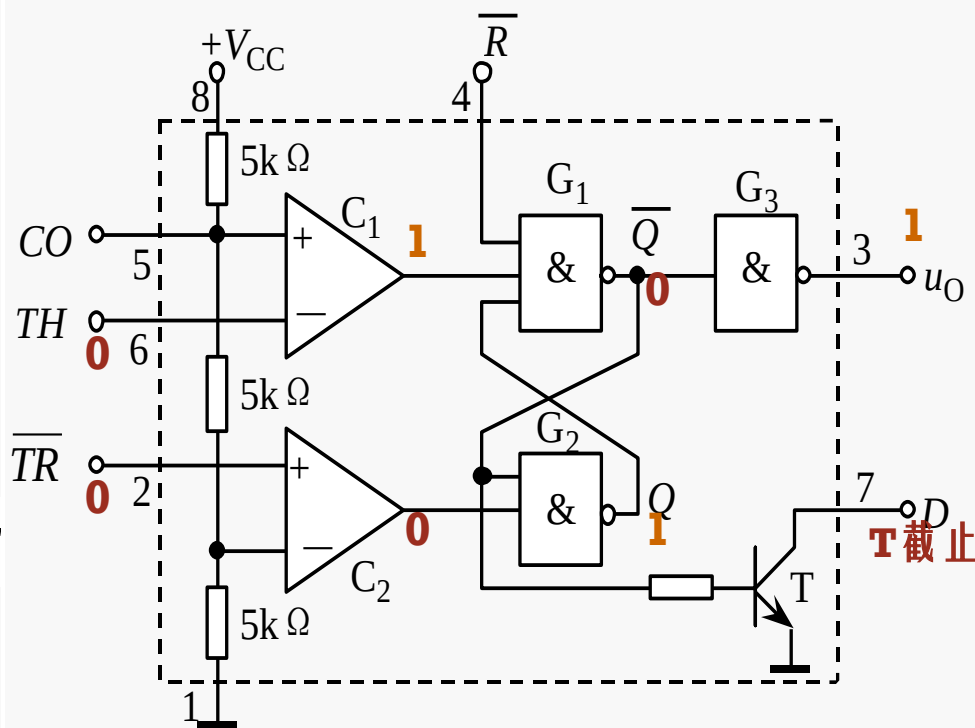
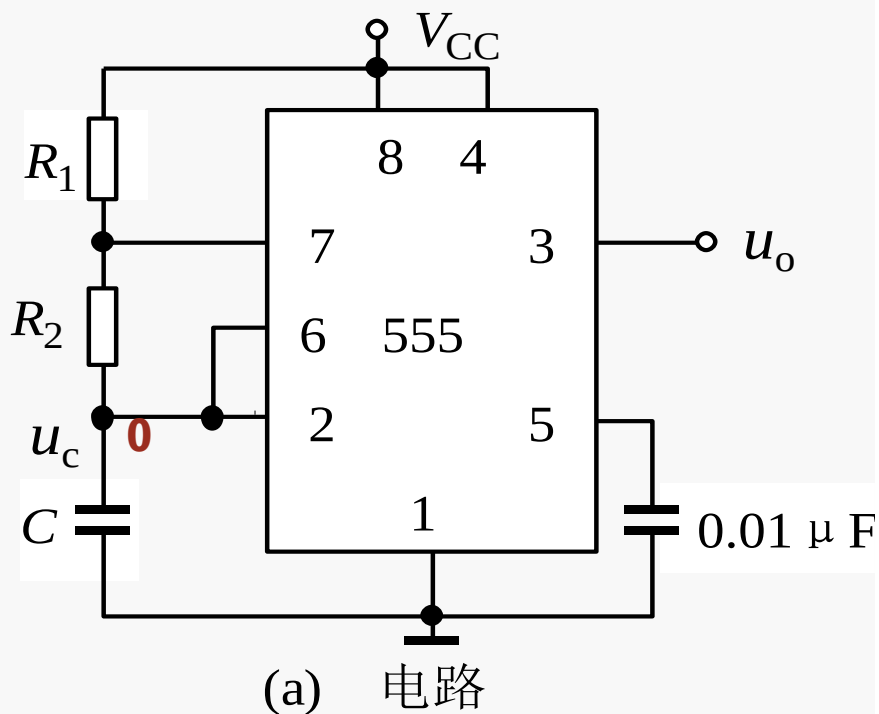
6.3.1 用555定时器构成的多谐振荡器

6.3.2 石英晶体多谐振荡器

6.3.3 多谐振荡器的应用

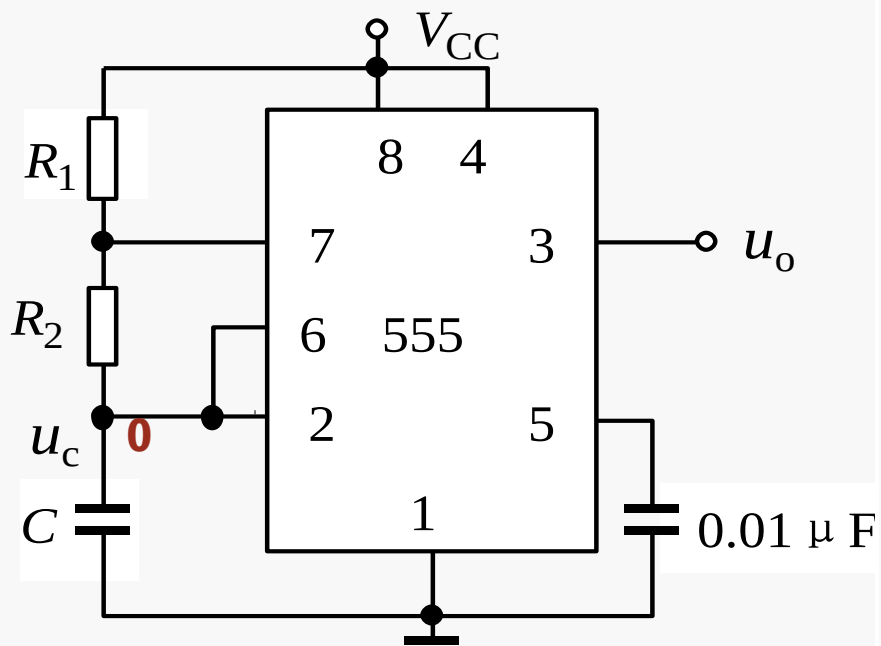
6.3.1 由555定时器构成的多谐振荡器

多谐振荡器：一种自激振荡电路，当电路连接好之后，只要接通电源，在其输出端便可获得矩形脉冲，形脉冲中除基波外，还可分解出极丰富的高次谐波。

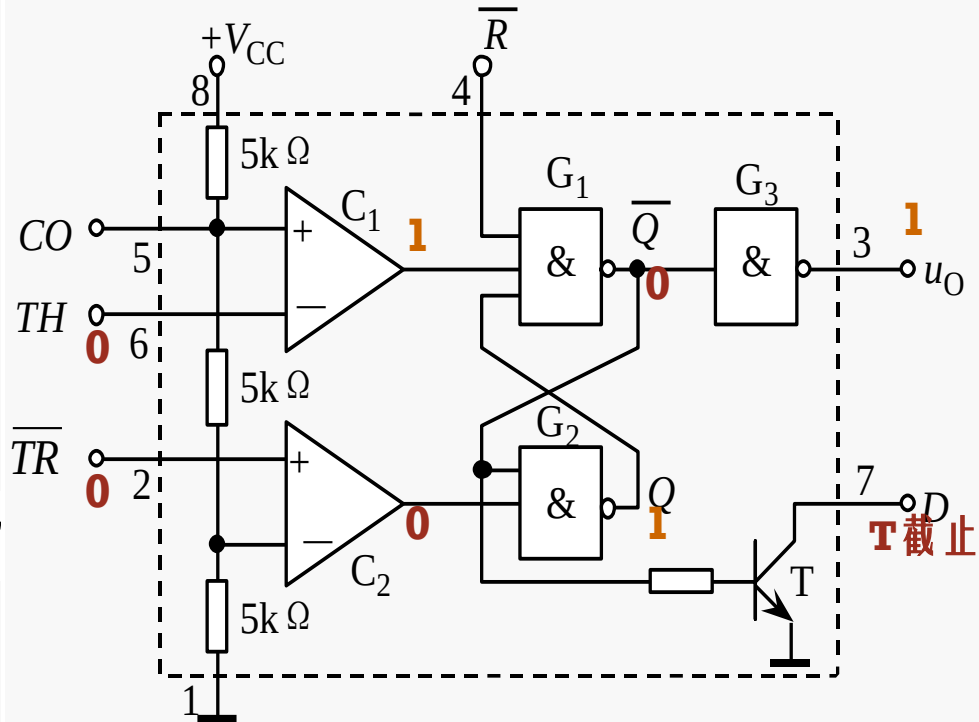


工作原理

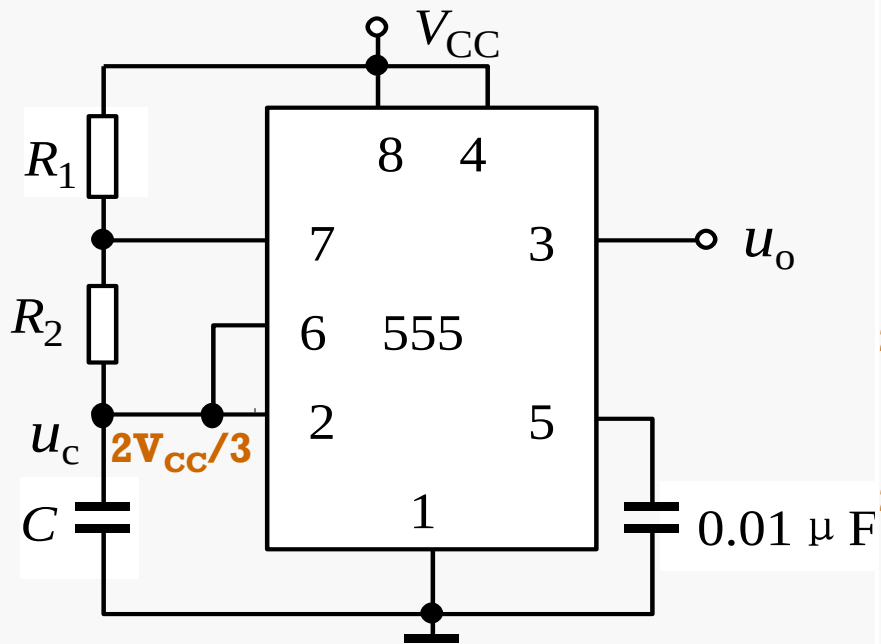
起始状态 接通电源前电容 C 上无电荷，所以接通电源瞬间， C 来不及充电，故 $u_c=0$ 、 $C_1=1$ 、 $C_2=0$ ，基本RS触发器 $\bar{Q}=0$ 、 $Q=1$ 、输出 $u_o=U_{OH}=1$ 、 T 截止。



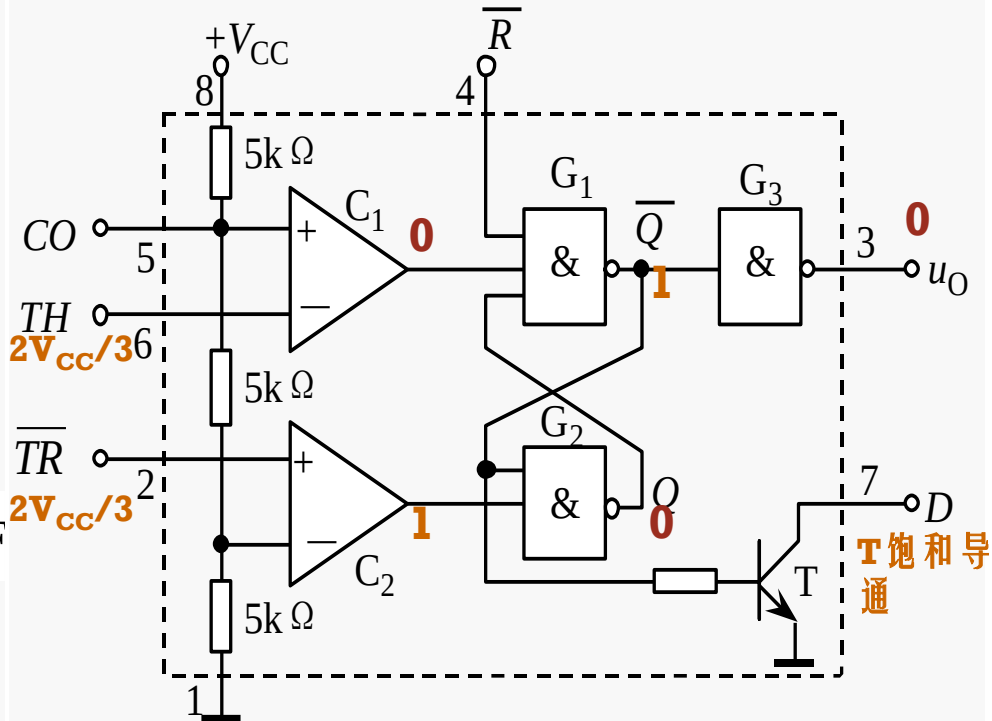
(a) 电路



暂稳态 I $Q=1$ 、 $\overline{Q}=0$ 、输出 $u_o=U_{OH}=1$ 、 T 截止，是电路的一种暂稳状态，因为在这种状态下，有一个电容 C 充电、 u_c 缓慢升高的渐变过程在进行着，充电回路是 $V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C \rightarrow$ 地，时间常数是： $(R_1+R_2) \times C$ 。

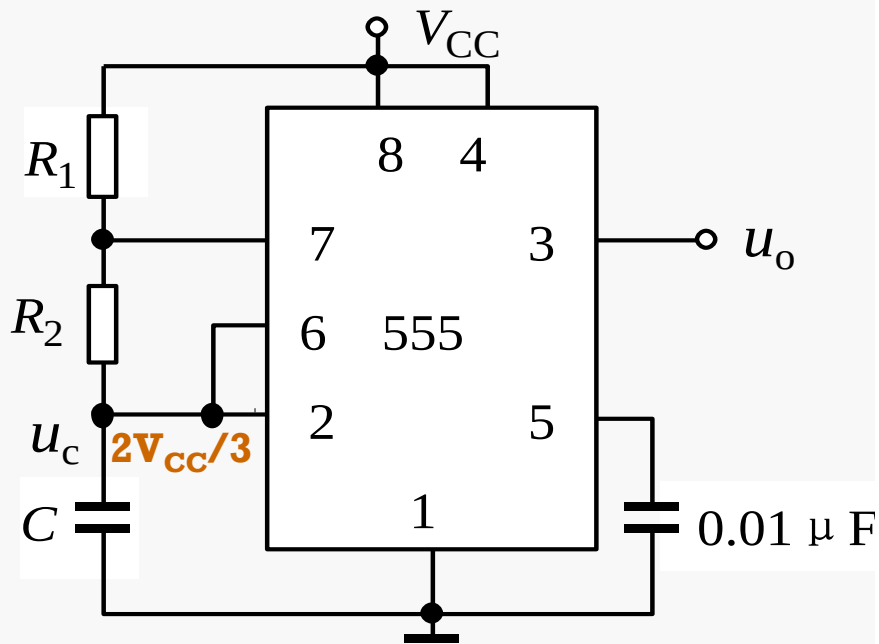


(a) 电路

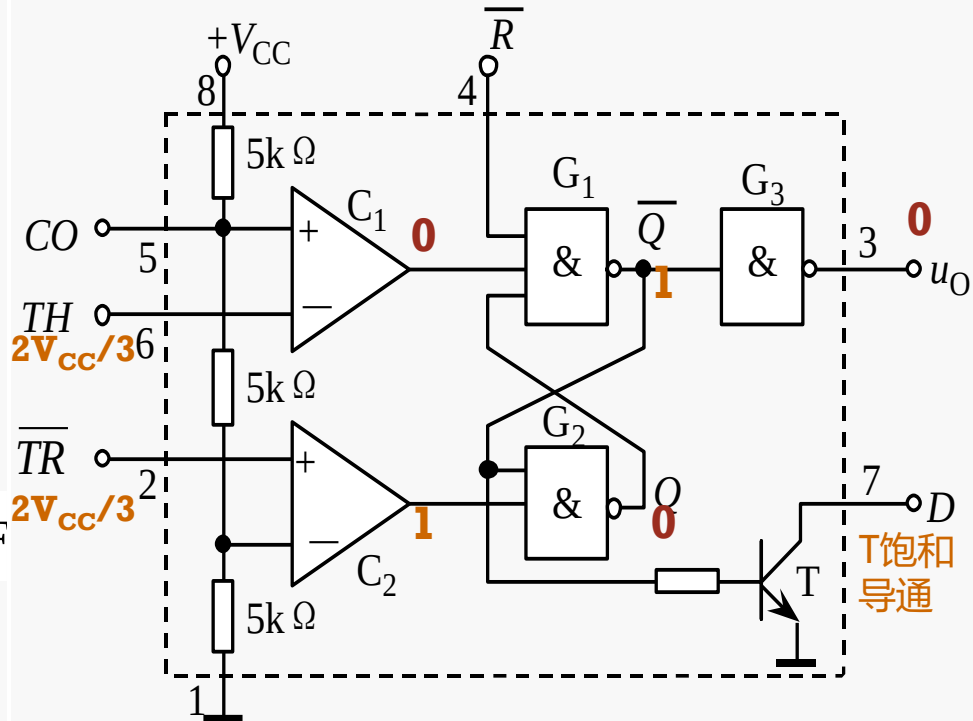


暂稳态 I $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ 、输出 $u_o=U_{OH}=1$ 、 T 截止，是电路的一种暂稳状态，因为在这种状态下，有一个电容 C 充电、 u_c 缓慢升高的渐变过程在进行着，充电回路是 $V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C \rightarrow$ 地，时间常数是： $(R_1+R_2) \times C$ 。

自动翻转 I 当电容 C 充电， u_c 上升到 $2V_{CC}/3$ 强时，比较器 C_1 跳变为 0，基本 RS 触发器立即翻转为 0 态， $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ 、输出 $u_o=U_{OL}=0$ 、 T 饱和导通。



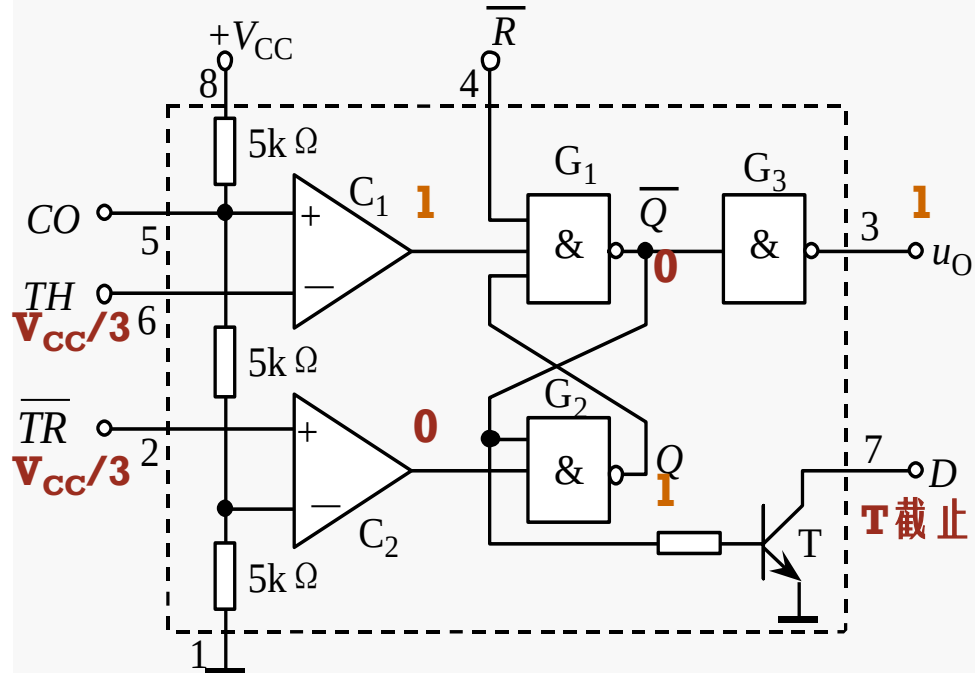
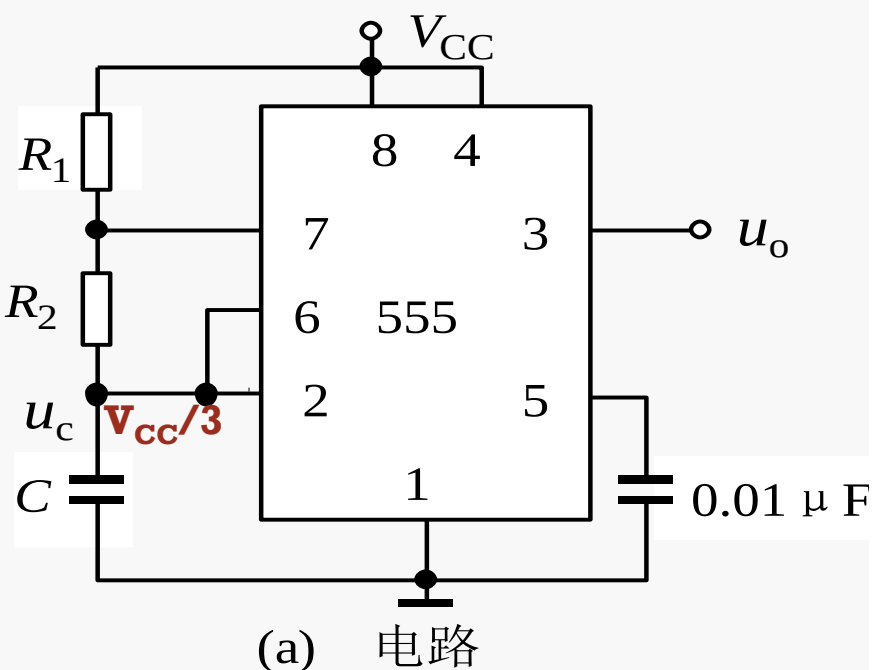
(a) 电路



暂稳态 I $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ 、输出 $u_o=U_{OH}=1$ 、 T 截止，是电路的一种暂稳状态，因为在这种状态下，有一个电容 C 充电， u_c 缓慢升高的渐变过程在进行着，充电回路是 $V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C \rightarrow$ 地，时间常数是： $(R_1+R_2) \times C$ 。

自动翻转 I 当电容 C 充电， u_c 上升到 $2V_{CC}/3$ 时，比较器 C_1 跳变为 0，基本 RS 触发器立即翻转为 0 态， $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ 、输出 $u_o=U_{OL}=0$ 、 T 饱和导通。

暂稳态 II $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ 、输出 $u_o=U_{OL}=0$ 、 T 饱和导通，是电路的又一种暂稳状态，因为在这种状态下，有一个电容 C 放电， u_c 缓慢下降的渐变过程在进行着，放电回路是： $C \rightarrow R_2 \rightarrow T_C \rightarrow T_E \rightarrow$ 地，时间常数是： $R_2 \times C$ 。

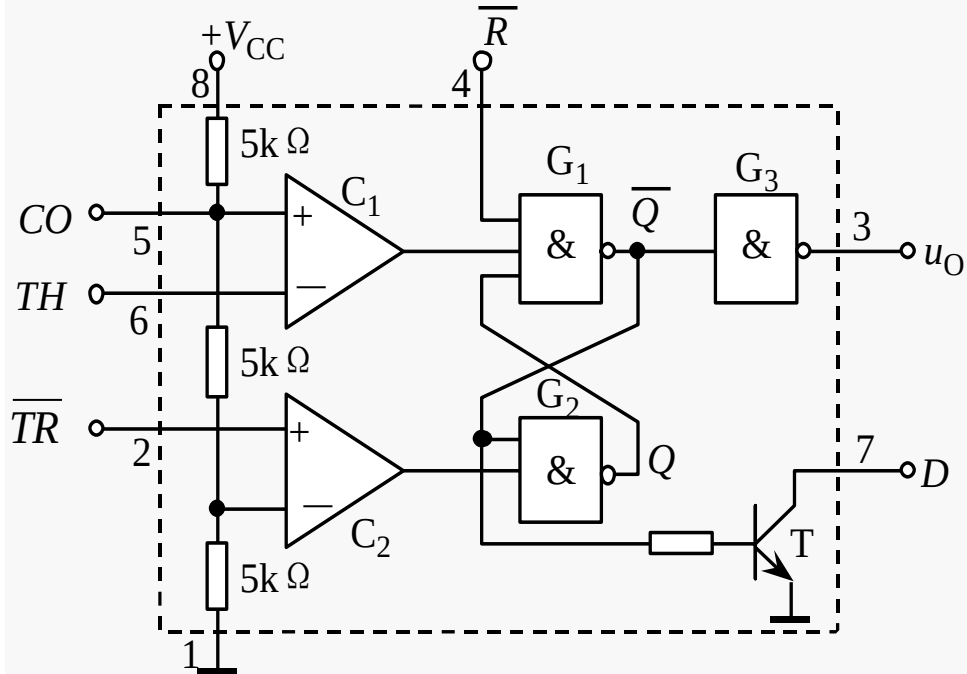
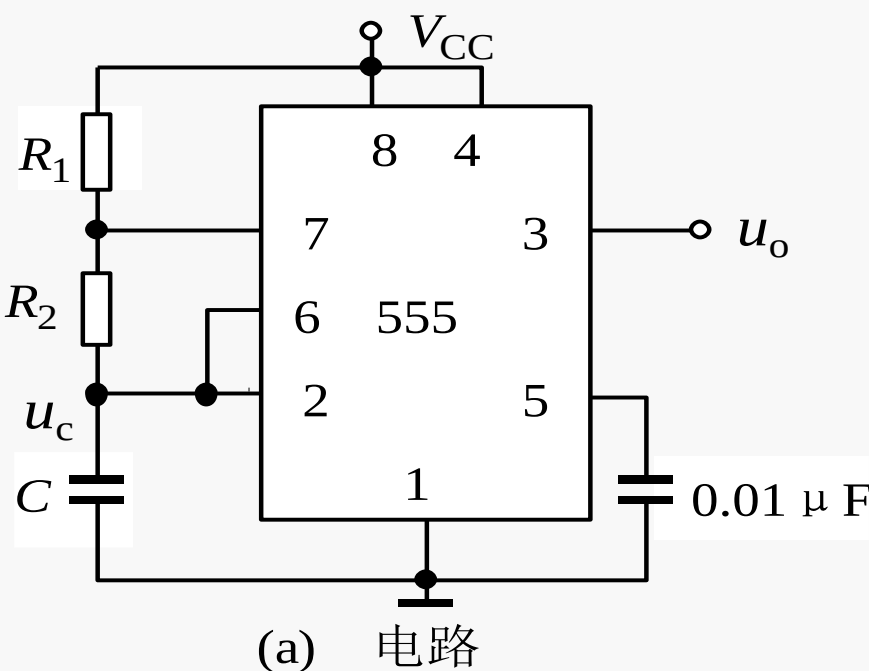


暂稳态 I $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ 、输出 $u_o=U_{OH}=1$ 、 T 截止，是电路的一种暂稳状态，因为在这种状态下，有一个电容 C 充电， u_c 缓慢升高的渐变过程在进行着，充电回路是 $V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C \rightarrow$ 地，时间常数是： $(R_1+R_2) \times C$ 。

自动翻转 I 当电容 C 充电， u_c 上升到 $2V_{CC}/3$ 时，比较器 C_1 跳变为 0，基本 RS 触发器立即翻转为 0 态， $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ 、输出 $u_o=U_{OL}=0$ 、 T 饱和导通。

暂稳态 II $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ 、输出 $u_o=U_{OL}=0$ 、 T 饱和导通，是电路的又一种暂稳状态，因为在这种状态下，有一个电容 C 放电， u_c 缓慢下降的渐变过程在进行着，放电回路是： $C \rightarrow R_2 \rightarrow T_C \rightarrow T_E \rightarrow$ 地，时间常数是： $R_2 \times C$ 。

自动翻转 II 当电容 C 放电， u_c 下降到 $V_{CC}/3$ 时，比较器 C_2 跳变为 0，基本 RS 触发器立即翻转为 1 态， $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ 、输出 $u_o=U_{OH}=1$ 、 T 截止，即暂稳态 I。



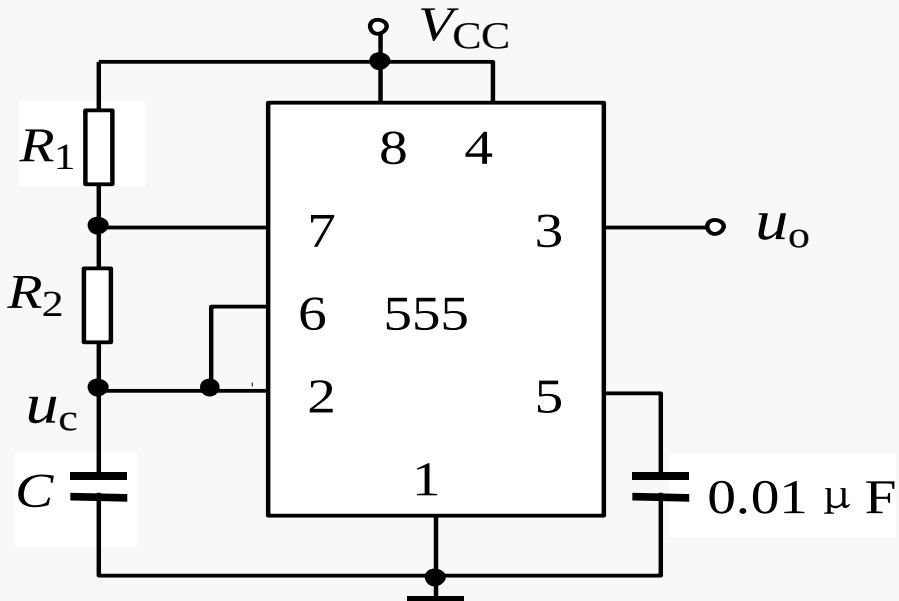
暂稳态 I $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ 、输出 $u_o=U_{OH}=1$ 、T截止，是电路的一种暂稳状态，因为在这种状态下，有一个电容C充电， u_c 缓慢升高的渐变过程在进行着，充电回路是 $V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C \rightarrow$ 地，时间常数是： $(R_1+R_2) \times C$ 。

自动翻转 I 当电容C充电， u_c 上升到 $2V_{CC}/3$ 时，比较器 C_1 跳变为0，基本RS触发器立即翻转为0态， $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ 、输出 $u_o=U_{OL}=0$ 、T饱和导通。

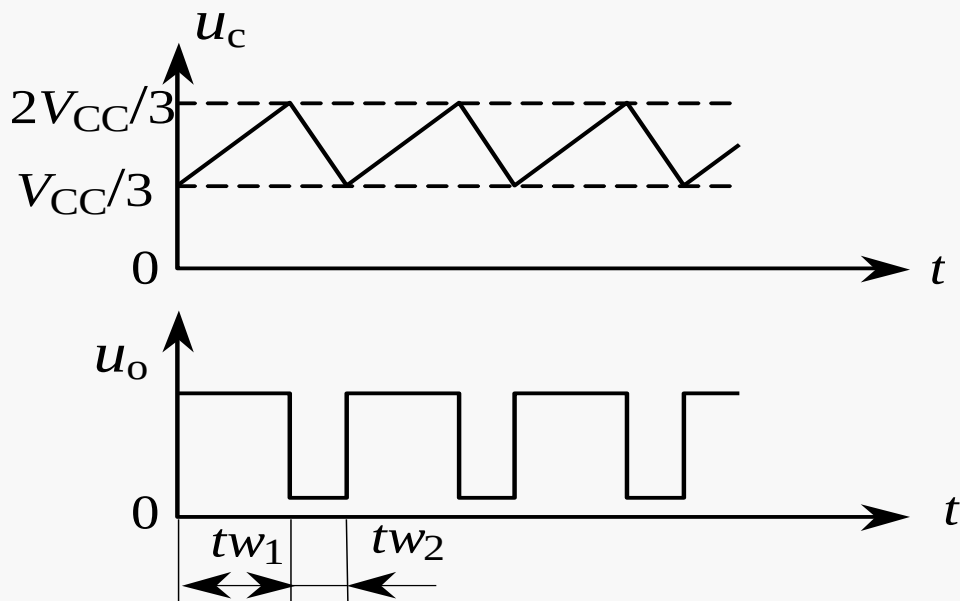
暂稳态 II $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ 、输出 $u_o=U_{OL}=0$ 、T饱和导通，是电路的又一种暂稳状态，因为在这种状态下，有一个电容C放电， u_c 缓慢下降的渐变过程在进行着，放电回路是： $C \rightarrow R_2 \rightarrow T_C \rightarrow T_E \rightarrow$ 地，时间常数是： $R_2 \times C$ 。

自动翻转 II 当电容C放电， u_c 下降到 $V_{CC}/3$ 弱时，比较器 C_2 跳变为0，基本RS触发器立即翻转为1态， $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ 、输出 $u_o=U_{OH}=1$ 、T截止，即暂稳态 I。

结论 接通电源 V_{CC} 之后，电路就在两个暂稳态之间来回翻转——振荡，于是在输出端就产生了矩形脉冲。



(a) 电路



(b) 工作波形

振荡周期的计算

第一个暂稳态的脉冲宽度 t_{w1} , 即 u_c 从 $V_{CC}/3$ 充电上升到 $2V_{CC}/3$ 所需的时间: $t_{w1} \approx 0.7(R_1 + R_2)C$

第二个暂稳态的脉冲宽度 t_{w2} , 即 u_c 从 $2V_{CC}/3$ 放电下降到 $V_{CC}/3$ 所需的时间: $t_{w2} \approx 0.7R_2C$

振荡周期: $T = t_{w1} + t_{w2} \approx 0.7(R_1 + 2R_2)C$

占空比q的计算

$$q = t_{w1} / T = 0.7(R_1 + R_2)C / 0.7(R_1 + 2R_2)C = (R_1 + R_2) / (R_1 + 2R_2)$$

占空比可调电路

由555定时器构成的多谐振荡器中，由于电容C的充电时间常数为： $(R_1+R_2)C$ ，放电时间常数为： R_2C ，所以总是 $t_{w1} > t_{w2}$ ， u_o 的波形不仅不可能对称，而且占空比 $q = (R_1+R_2) / (R_1+2R_2)$ 不易调节。利用半导体二极管的单向导电性，把电容C充电和放电回路隔离开来，在加上一个可调电位器，便可以得到一个占空比可调的多谐振荡器。

电路充电时间常数为： R_1C

$$t_{w1} \approx 0.7R_1C$$

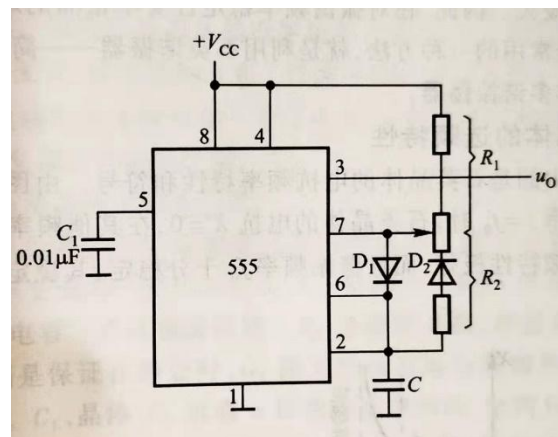
电路放电时间常数为： R_2C

$$t_{w2} \approx 0.7R_2C$$

占空比

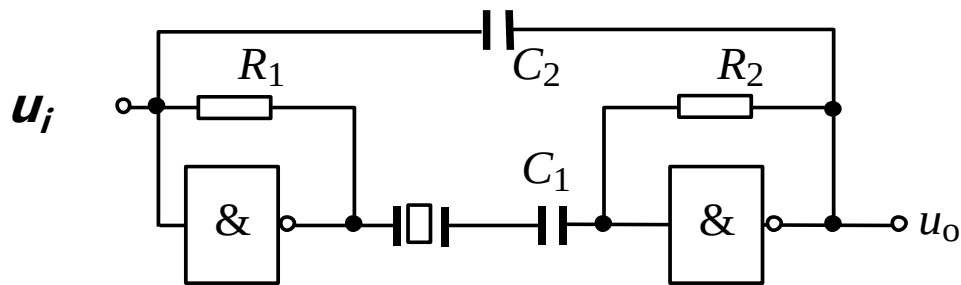
$$q = t_{w1} / T = 0.7R_1C / 0.7(R_1+R_2)C = R_1 / (R_1+R_2)$$

通过调节可调电位器，就可以方便地调节占空比 q ，当 $R_1=R_2$ 时， $q=0.5$ ， u_o 将成为对称的矩形方波。

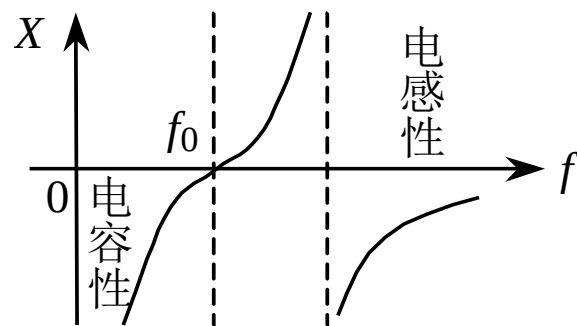


6.3.2 石英晶体多谐振荡器

多谐振荡器的振荡频率容易受温度、电源电压变化等因素的影响，频率稳定性较差。在许多数字系统中，要求时钟脉冲的频率 f 十分稳定。为了得到频率稳定很高的脉冲信号，可采用如图(a)所示的石英晶体多谐振荡器。石英晶体具有如图(b)所示的阻抗频率特性。由图可明显看出，当外加电压的频率 $f=f_0$ 时，石英晶体的电抗 $X=0$ ，在其它频率下电抗都很大。石英晶体不仅选频特性极好，而且谐振频率 f_0 十分稳定。



(a) 石英晶体多谐振荡器



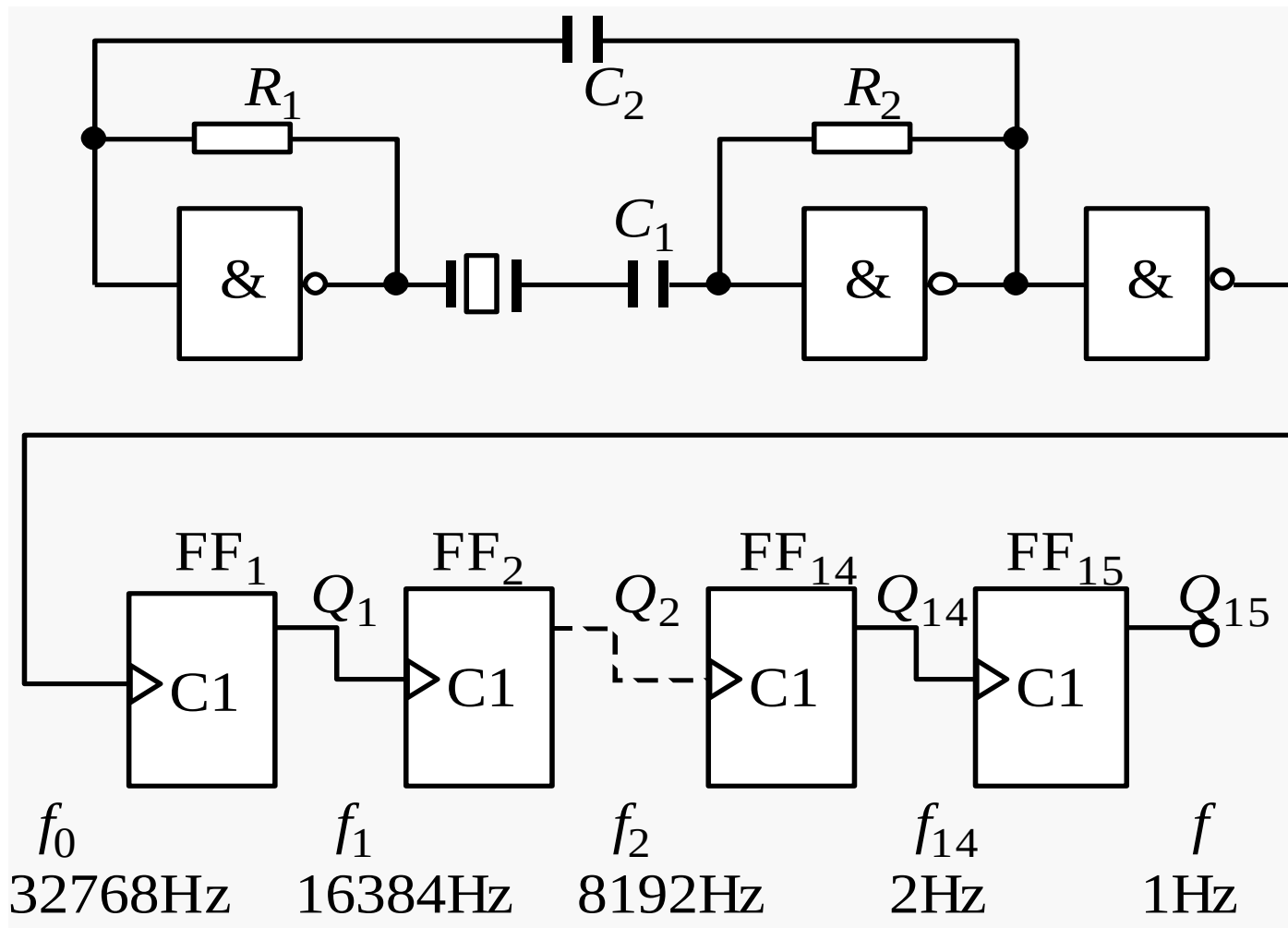
(b) 石英晶体阻抗频率特性

电阻 R_1 、 R_2 的作用是保证两个反相器在静态时都能工作在线性放大区。对TTL反相器，常取 $R_1 = R_2 = R = 0.7\text{k}\Omega - 2\text{k}\Omega$ ，而对于CMOS门，则常取 $R_1 = R_2 = R = 10\text{k}\Omega - 100\text{k}\Omega$ ； $C_1 = C_2 = C$ 是耦合电容，它们的容抗在石英晶体谐振频率 f_0 时可以忽略不计；石英晶体构成选频环节。

振荡频率等于石英晶体的谐振频率 f_0 。

6.3.3 多谐振荡器的应用

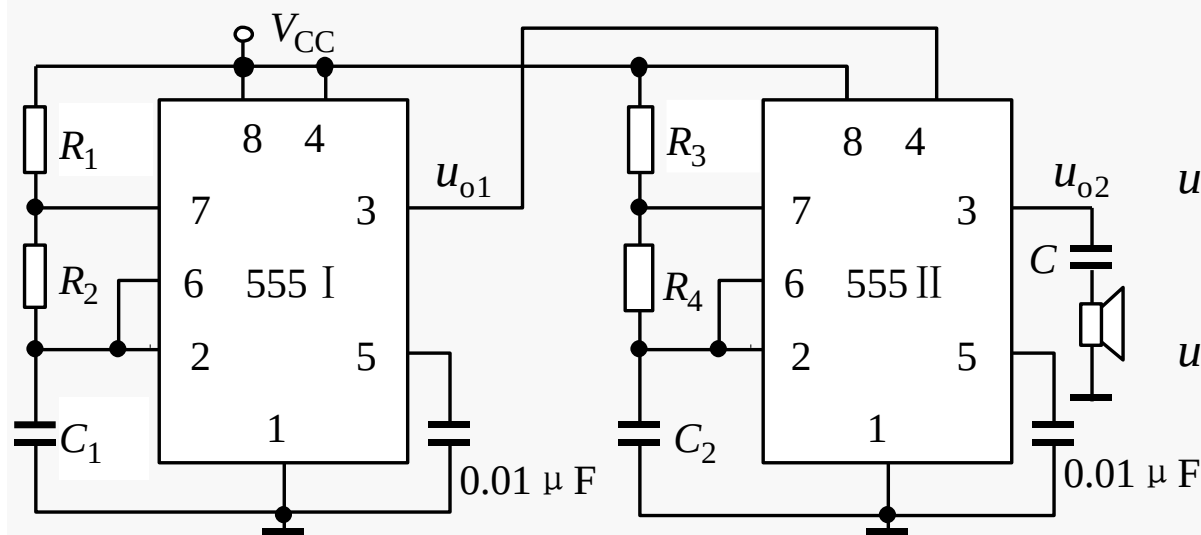
秒信号发生器



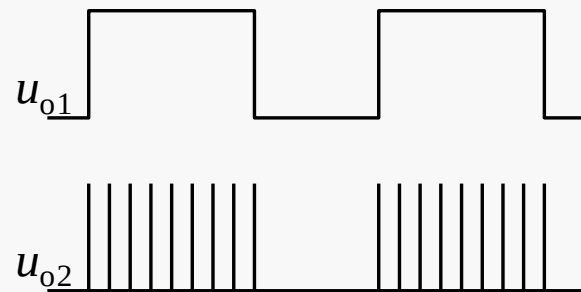
多谐振荡器

分频电路

模拟声响电路



(a) 电路



(b) 工作波形

将振荡器 I 的输出电压 u_{o1} ，接到振荡器 II 中 555 定时器的复位端（4 脚），当 u_{o1} 为高电平时振荡器 II 振荡，为低电平时 555 定时器复位，振荡器 II 停止震荡。